

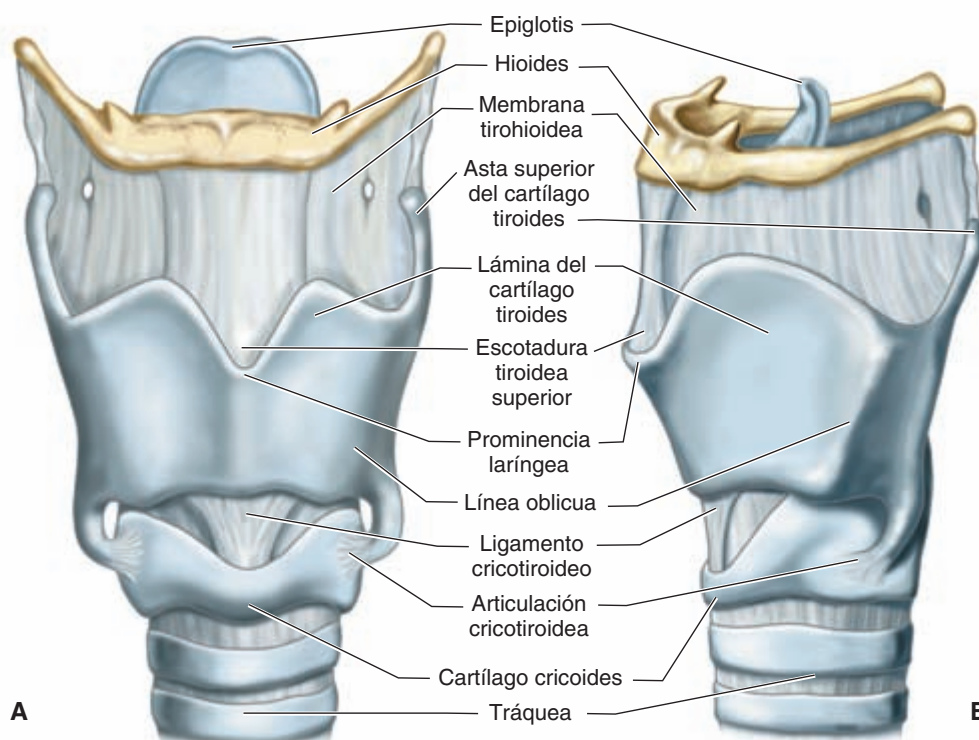


Fig. 4-23. Cartílagos de la laringe y hueso hioides. **A.** Vista anterior. **B.** Vista lateral izquierda.

dos láminas cuadriláteras que están fusionadas en sus dos tercios inferiores formando, en la línea mediana, la **prominencia laríngea**. Esta prominencia es notoria en los hombres [nuez de Adán] y raramente visible en las mujeres. Por encima de la prominencia laríngea se forma entre las dos láminas la **escotadura tiroidea superior**

con forma de V. Por debajo de la prominencia laríngea sólo hay una pequeña **escotadura tiroidea inferior**. Los **bordes posteriores** de cada una de las láminas se proyectan en dirección superior e inferior formando las **astas superiores e inferiores**, respectivamente (**fig. 4-26**). En las astas superiores, que son más largas que las

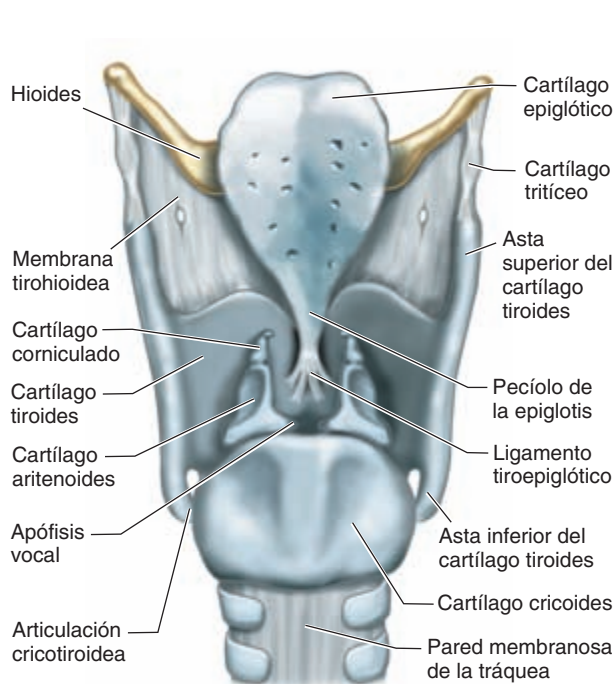


Fig. 4-24. Cartílagos de la laringe, vista posterior.

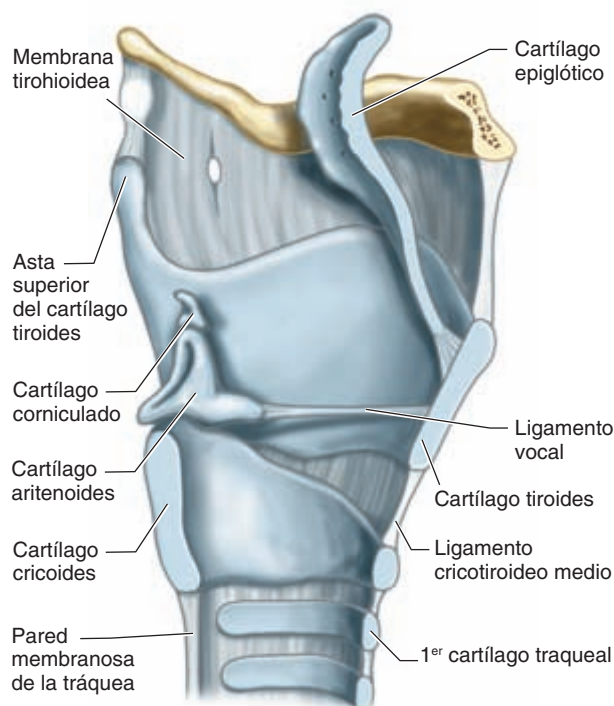


Fig. 4-25. Cartílagos de la laringe, corte sagital, vista medial.

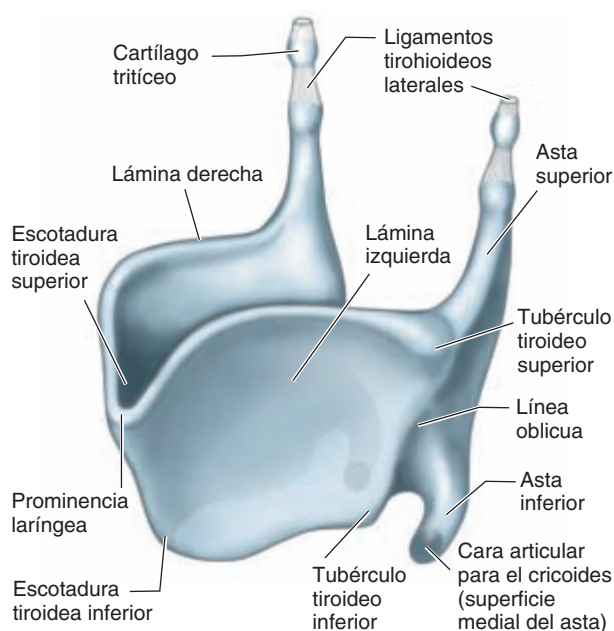


Fig. 4-26. Cartilago tiroides, vista anterolateral izquierda.

inferiores, se insertan los **ligamentos tirohioideos laterales**. Las astas inferiores se articulan con las caras laterales del cartilago cricoides. En el **borde superior** se inserta la **membrana tirohioidea**, que une el cartilago tiroides con el hueso hioides. La porción media, gruesa, de esta membrana forma el **ligamento tirohioideo medio**.

Cartilago cricoides

El **cartilago cricoides** tiene forma de **anillo de sello** con su porción posterior más ancha. Está ubicado por debajo del cartilago tiroides e inmediatamente por arriba de la tráquea. Su porción **anterior** y **lateral** se denomina **arco** y la porción **posterior** ancha es la **lámina**. La porción lateral del arco tiene una carilla articular para el asta inferior del cartilago tiroides. La lámina presenta una cresta vertical mediana, con una depresión a cada lado, en cuya porción inferior se insertan los músculos cricoaritenoides posteriores (fig. 4-27). Este cartilago se une al cartilago tiroides a través del **ligamento cricotiroides mediano** y al primer anillo traqueal a través del **ligamento cricotraqueal**.

Epiglotis

La **epiglotis** está constituida por cartilago **elástico**, tiene forma oval con el eje mayor vertical, afinado en su porción inferior, y está cubierta por una **membrana mucosa**. Está ubicada por **detrás** de la **raíz de la lengua** y del **hioides**, y por delante de la entrada a la laringe. Su **borde superior** es libre y sobrepasa el nivel del hueso hioides. El pecíolo (*petiolus*) de la epiglotis [tallo] se inserta en el ángulo determinado entre la lámina del cartilago tiroides y el ligamento tiroepiglótico (fig. 4-28). La **cara anterior** de la epiglotis está cubierta por la mucosa lingual, que forma los tres **pliegues glosopiglóticos**, entre los que se forman dos fosas que son las **valléculas epiglóticas**.

Cartilagos aritenoides

Los **cartilagos aritenoides** tienen **tres caras** y una **forma piramidal** con un **vértice superior**, una **base inferior** con la apófisis muscular y la apófisis vocal anterior (fig. 4-29).

Se articulan con las porciones laterales del borde superior de la lámina del cartilago cricoides. En el vértice se fija el pliegue ariepiglótico y se aloja el cartilago corniculado. La **apófisis vocal** es el sitio de fijación posterior del ligamento vocal. La **apófisis muscular** es uno de los sitios de inserción de los músculos cricoaritenoides posterior y lateral.

Cartilagos corniculados [de Santorini]

Los **cartilagos corniculados** son dos pequeños nódulos cartilaginosos que están ubicados en la **porción posterior** de los **pliegues ariepiglóticos**. Están adheridos al vértice de los cartilagos aritenoides (véase fig. 4-29).

Cartilagos cuneiformes [de Morgagni o de Wrisberg]

Los **cartilagos cuneiformes** también son dos pequeños nódulos cartilaginosos inconstantes, que están localizados en la **porción posterior** de los **pliegues ariepiglóticos**, pero que no se hallan unidos directamente a otros cartilagos.

Cartilagos triticeos

Son cartilagos elásticos del tamaño de un grano de trigo. Se ubican en el espesor del **ligamento tirohioideo**.

Cartilagos sesamoideos

Son cartilagos inconstantes. Se diferencian en anteriores y posteriores. Los anteriores se encuentran en el extremo anterior de los ligamentos vocales. Los posteriores, más voluminosos, están ubicados cercanos a los cartilagos corniculados.

Cartilago interaritenideo [de Luschka]

Es inconstante. Se halla entre los dos cartilagos aritenoides en el extremo superior del ligamento cricofaríngeo.

Articulaciones y ligamentos intrínsecos de la laringe

Uniones cricotiroides

La **unión entre los cartilagos cricoides y tiroides** está formada por las **articulaciones cricotiroides**, la **membrana cricotiroides** y el **ligamento cricotiroides medio** [conoide]. Las articulaciones cricotiroides están formadas por las astas inferiores del cartilago tiroides y las carillas articulares posterolaterales del cartilago cricoides. Son articulaciones sinoviales planas, que están reforzadas por los **ligamentos anterior, superior e inferior**. La membrana cricotiroides es el tejido conectivo que une el cartilago tiroides con el cricoides, reforzada en la línea mediana por el **ligamento cricotiroides medio** (fig. 4-30). Su función principal es el **balanceo**

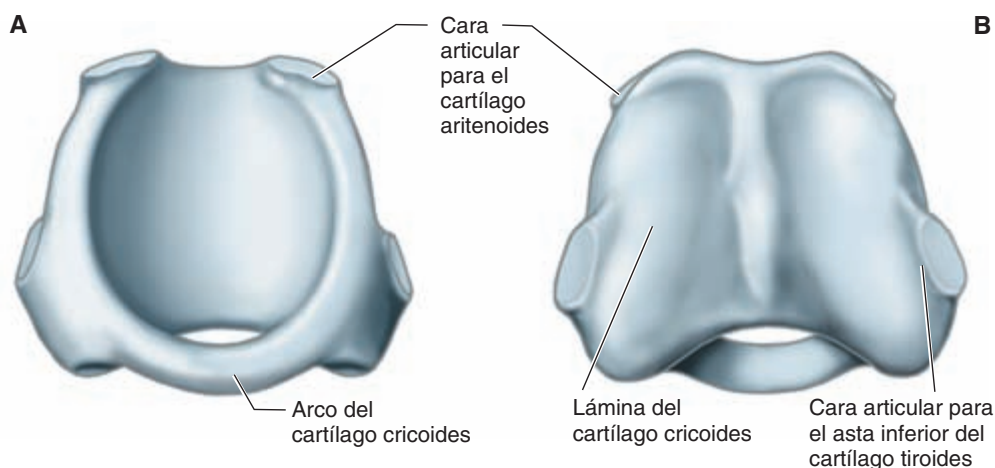


Fig. 4-27. Cartilago cricoides. A. Vista anterior. B. Vista posterior.

del **cartilago tiroides**, que produce cambios en la longitud de los pliegues vocales.

Uniones cricoaritenoides

La **unión cricoaritenoides** está formada por las articulaciones cricoaritenoides y sus ligamentos. La **articulación cricoaritenoides** está formada por la unión de la base del cartilago aritenoides con la cara superoexterna de la lámina del cricoides. Permite el **deslizamiento** de los **cartilagos aritenoides** aproximándolos o separándolos entre sí, su rotación en el eje vertical y su balanceo anterior y posterior (fig. 4-31). Estos movimientos permiten **aproximar, tensar y relajar** los **pliegues vocales**.

Uniones tiroaritenopiglóticas

Estas uniones están formadas por el ligamento tiroepiglótico, los ligamentos vocales [tiroaritenoides inferiores], la membrana cuadrangular y los ligamentos vestibulares [tiroaritenoides superiores]. El conjunto de estos ligamentos conforman la membrana fibroelástica de la laringe, que se encuentra entre la mucosa y los músculos intrínsecos de la laringe.

El **ligamento tiroepiglótico** está formado por fibras medianas que se extienden desde el ángulo entrante del cartilago tiroides hasta el pecíolo de la epiglotis.

Los **ligamentos vocales** se extienden desde la lámina del cartilago tiroides hasta la apófisis vocal del arite-

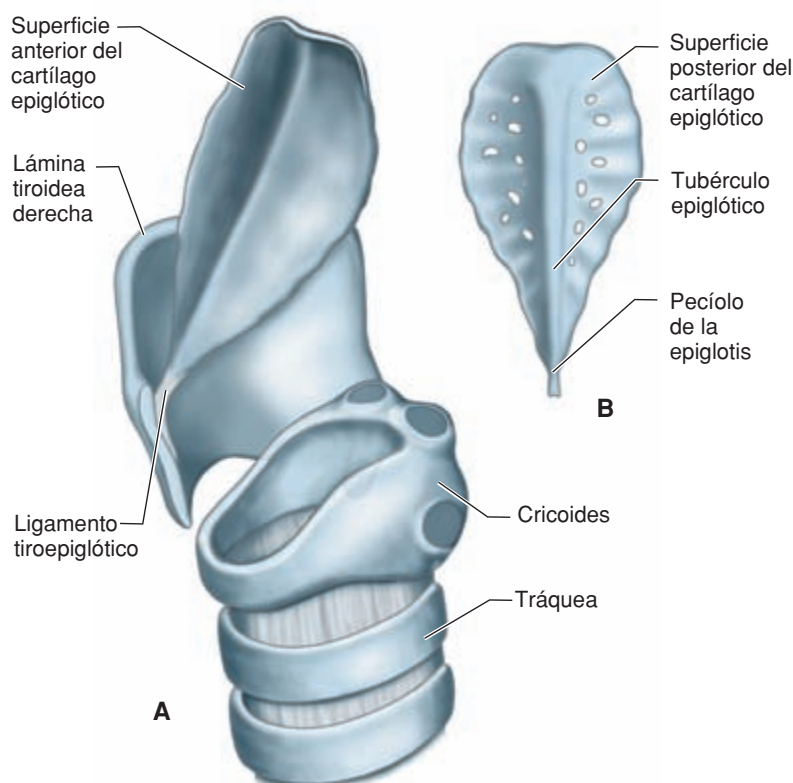


Fig. 4-28. Cartilago epiglótico. A. Vista anterolateral izquierda. B. Vista posterior.

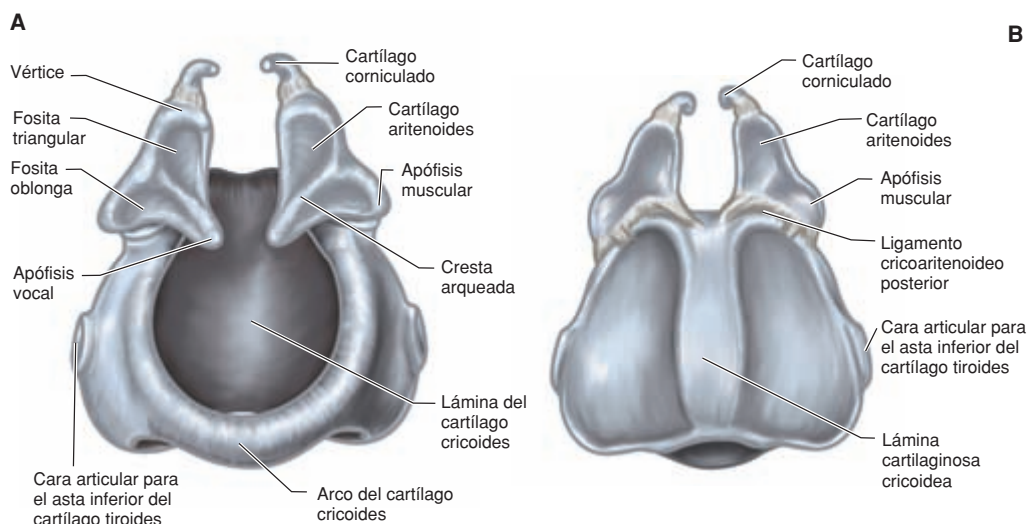


Fig. 4-29. Cartílagos laríngeos: cricoides, aritenoides y corniculados. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

noides y forman el **sostén** de los **pliegues vocales**. Los **ligamentos vocales** están constituidos por el engrosamiento del borde superior libre del cono elástico [membrana cricovocal].

La **membrana cuadrangular** es una membrana submucosa delgada de tejido conectivo que se extiende entre la **cara lateral** del **cartílago aritenoides** y la **epiglotis**. Su **borde inferior** forma el **ligamento vestibular**, que con la **mucosa** que lo recubre conforma el **pliegue vestibular**. Este pliegue está ubicado por arriba del pliegue vocal y se extiende desde el cartílago tiroides al ari-

tenoides. El **borde superior** de la membrana cuadrangular forma el **ligamento ariepiglótico**, que con la **mucosa** que lo recubre constituye el **pliegue ariepiglótico**.

Ligamentos extrínsecos

Las membranas tirohioidea y cricotraqueal, el ligamento hioepiglótico y los ligamentos glosopiglóticos y faringopiglóticos constituyen los ligamentos extrínsecos de la laringe.

La **membrana tirohioidea** se extiende desde el borde superior y las astas superiores del cartílago tiroides hasta la cara posterior del hioides (**fig. 4-32**).

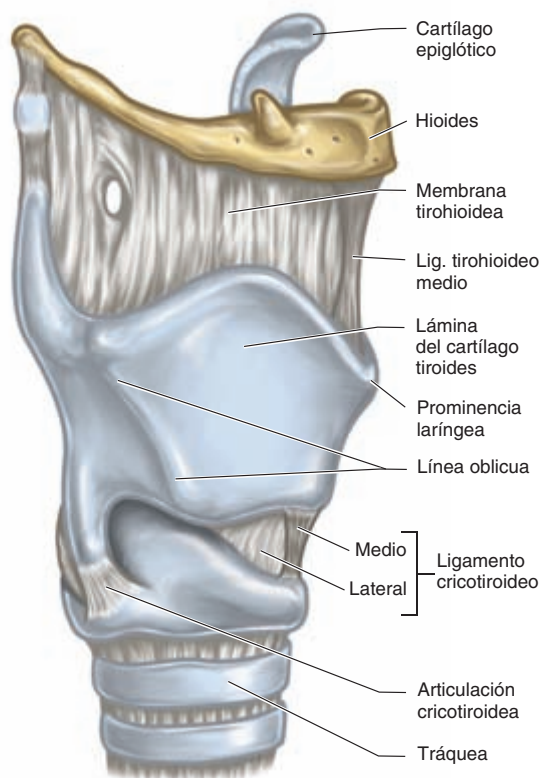


Fig. 4-30. Ligamentos y cartílagos laríngeos, vista lateral derecha.

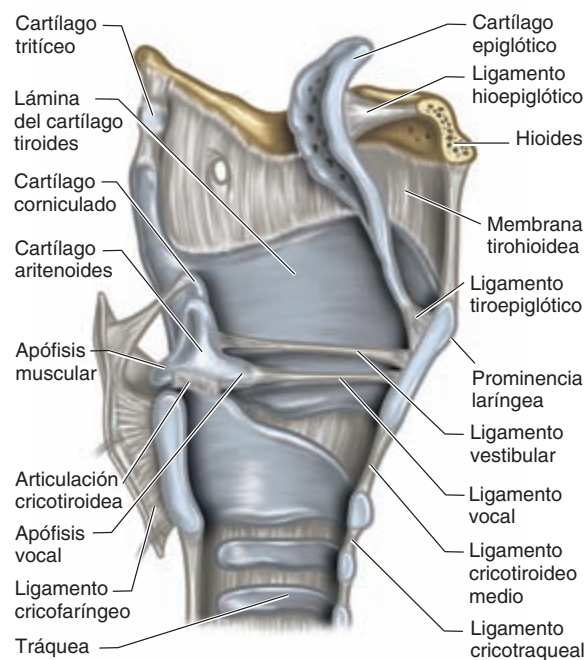


Fig. 4-31. Ligamentos y cartílagos laríngeos, corte sagital, vista medial.

Cuadro 4-5. Músculos de la laringe

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Cricotiroideo	Cara anterolateral del arco del cartílago cricoides	Borde inferior de la lámina y asta inferior del cartílago tiroides	Ramo externo del nervio laríngeo superior	Extiende y tensa el ligamento vocal
Tiroaritenideo	Porción anterior de la cara interna del cartílago tiroides	Cara anterolateral del cartílago aritenoides	N. laríngeo recurrente	Relaja el ligamento vocal, aduce el pliegue vocal
Cricoaritenideo posterior	Cara posterior del cartílago cricoides	Apófisis muscular del cartílago aritenoides		Abduce el pliegue vocal
Cricoaritenideo lateral	Borde superior y cara lateral del cartílago cricoides	Borde lateral de la apófisis muscular del cartílago aritenoides		Estrecha la porción intermembranosa de la hendidura glótica
Aritenoides transverso y oblicuo	Cara posterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides	Vértice del cartílago aritenoides contralateral		Aproximan los pliegues vocales estrechando la porción intercartilaginosa de la hendidura glótica
Vocal	Porción anterior de la cara interna del cartílago tiroides	Apófisis vocal del cartílago aritenoides		Tensa el pliegue vocal por contracción isométrica

cartílago tiroides y se inserta en la apófisis vocal y fosita oblonga del cartílago aritenoides.

El músculo vocal **tensa el pliegue vocal** por contracción isométrica.

Configuración interna de la laringe

La cavidad laríngea se extiende desde la entrada laríngea hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Hacia arriba se comunica con la laringofaringe y hacia abajo se continúa con la tráquea (**fig. 4-37**). Los pliegues vestibulares y vocales dividen la cavidad laríngea de arriba hacia abajo en las siguientes regiones:

- El **vestíbulo laríngeo**, que es la región ubicada entre la entrada laríngea y los pliegues vestibulares.
- La **porción media** de la cavidad laríngea, entre los pliegues vestibulares y vocales.
- La **cavidad infraglotica**, que está ubicada entre los pliegues vocales y el borde inferior del cartílago cricoides.

Los **pliegues vestibulares [cuerdas vocales falsas]** se extienden desde el cartílago tiroides hasta el cartílago aritenoides. Están formados por dos gruesos repliegues de la membrana mucosa y envuelven a los ligamentos vestibulares (**fig. 4-38**). El espacio que queda entre los pliegues vestibulares se denomina **hendidura vestibular**. Esta última tiene forma triangular, su vértice es anterior y su base está formada por la pared posterior de la cavidad laríngea. Los recesos laterales, entre los

pliegues vocales y vestibulares, son los **ventrículos laríngeos**. Los pliegues vocales sólo tienen función protectora y no intervienen en la producción de la voz.

Los **pliegues vocales [cuerdas vocales verdaderas]** están formados por el **ligamento vocal** y el **músculo vocal**. El primero está constituido por la condensación del tejido elástico que forma el borde medial del cono elástico (**fig. 4-39**). El músculo vocal ya se describió más arriba. Su función es la **emisión de sonido** que proviene de la laringe: producen vibraciones audibles cuando sus bordes libres están aproximados durante la fonación, mientras se espira el aire intermitentemente. También conforman el principal **esfínter inspiratorio** de la laringe cuando están en aducción completa, impidiendo la entrada del aire.

La **glotis** es el aparato vocal de la laringe. Está formado por los **pliegues vocales**, las **apófisis vocales** y la **hendidura glótica**, que es la abertura entre los pliegues vocales. La forma de la hendidura glótica varía según la posición de los pliegues vocales. Durante la **respiración normal** los músculos laríngeos están relajados y la hendidura glótica es estrecha y tiene forma triangular, con su base formada por el pliegue de la mucosa interaritenoides (**fig. 4-40**). Durante la **inspiración profunda** se produce la abducción de los ligamentos vocales por contracción de los músculos cricoaritenoides, con la apertura amplia de la hendidura glótica. Durante la **fonación** se produce la aducción de los cartílagos aritenoides y de los pliegues vocales. El aire es forzado a través de la hendidura glótica cerrada y produce la vibración de los pliegues vocales generando así el sonido. Con las **maniobras de Valsava** se logra la contracción más fuerte de estos músculos y el sellado



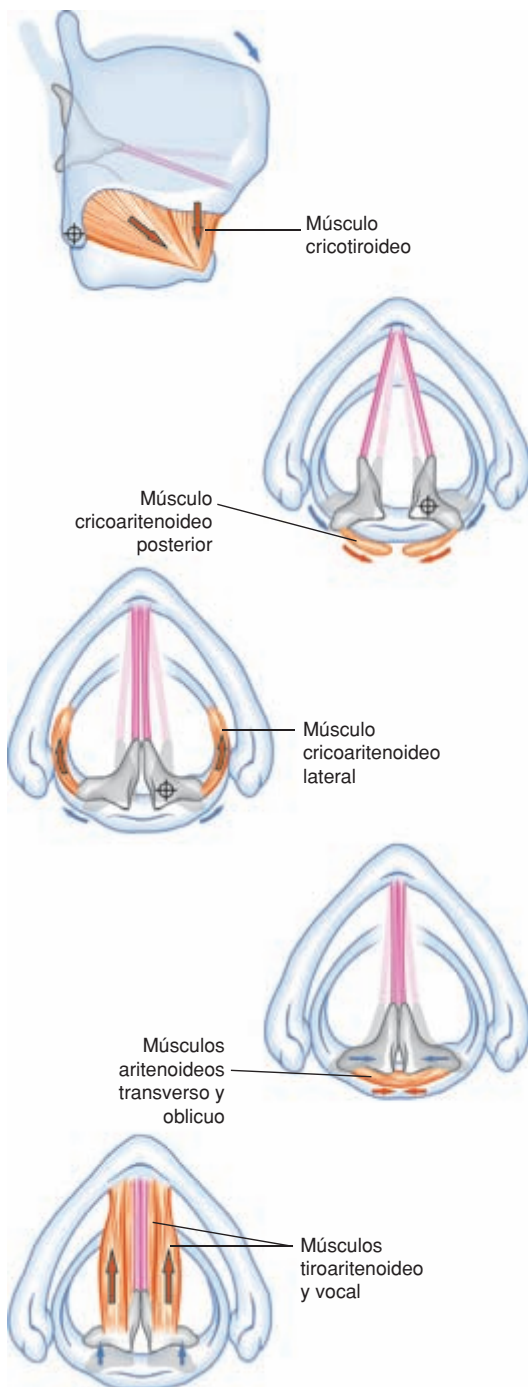


Fig. 4-34. Acción de los músculos larínges. Véase cuadro 4-5.

de la hendidura glótica. Al **susurrar**, los músculos cricoaritenoides laterales aducen fuertemente los ligamentos vocales, pero los músculos aritenoides que están relajados permiten el pasaje del aire entre los cartílagos aritenoides produciendo el habla sin tono. Los **cam-bios de tonalidad de la voz** se producen por las variaciones en la longitud y en la tensión de los pliegues vocales, en la abertura de la hendidura glótica y en la intensidad de la espiración. La tensión de los pliegues vocales está regulada por los músculos vocales y cricotiroides.

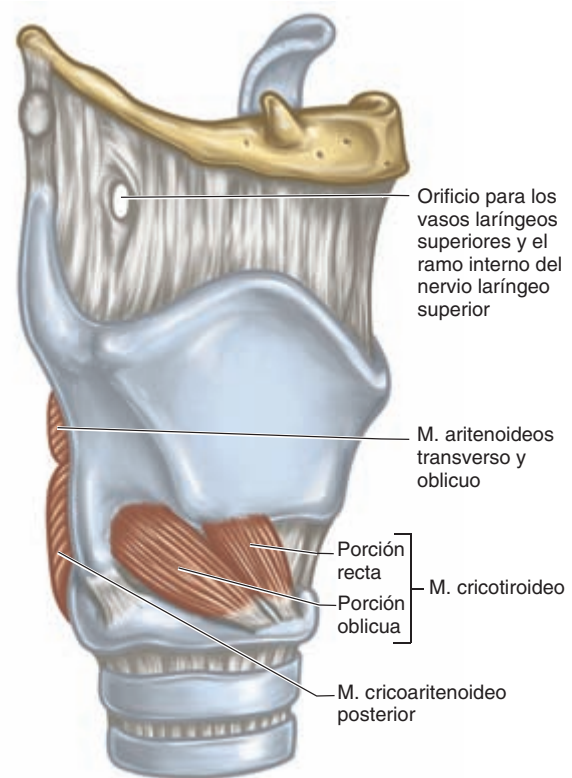


Fig. 4-35. Músculos superficiales de la laringe, vista lateral derecha.

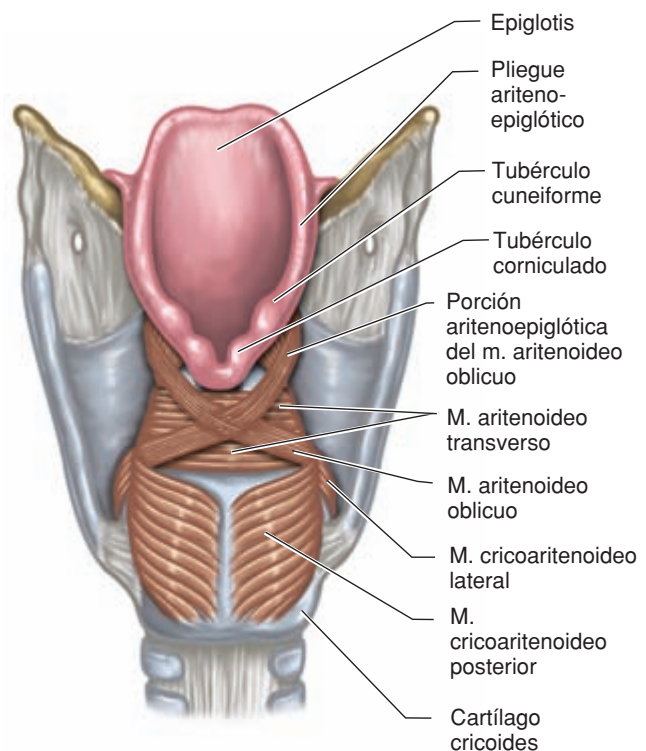


Fig. 4-36. Músculos de la laringe, vista posterior.

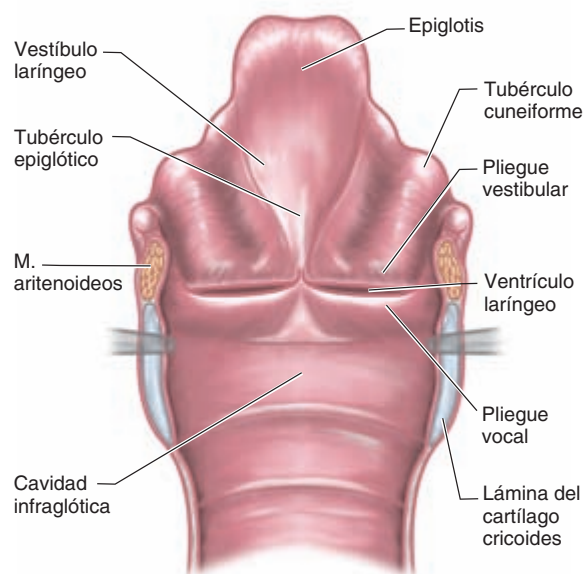


Fig. 4-37. Configuración de la superficie interna de la laringe. Se seccionó sagitalmente la lámina del cartílago cricoides y se la separó hacia los lados para poder ver la superficie interna de la laringe desde atrás.

Durante la **deglución** se cierran la hendidura glótica, la hendidura vestibular y el vestíbulo y se estrecha la

entrada a la laringe. Esta última también se proyecta hacia arriba y adelante, produciendo el descenso de la epiglotis en dirección al cartílago aritenoides para terminar de cerrar efectivamente la entrada laríngea y abrir el esófago. Esto previene el ingreso de los alimentos en la vía aérea y facilita su ingreso en el esófago.

Parálisis de los pliegues vocales

La parálisis de los pliegues vocales afecta la fonación, la respiración y la deglución (eventualmente con aspiración de los alimentos hacia la tráquea). Asimismo produce la incapacidad de abducir o aducir el pliegue vocal afectado. El pliegue vocal paralizado está ubicado habitualmente 2 a 3 mm lateral a la línea media. En la parálisis recurrente el pliegue puede ser móvil durante la fonación pero no con la inspiración. Incidencia: el pliegue vocal izquierdo se afecta dos veces más que el derecho y la relación mujer/hombre es de 3:2. El diagnóstico se realiza por laringoscopia. La parálisis generalmente es unilateral. En la **parálisis unilateral** el paciente presenta disfonía, sin obstrucción de la vía aérea porque el pliegue vocal sano tiene conservado el movimiento de abducción. Las **causas** de la parálisis unilateral son: **neoplásica** (33%), **traumática** (33%) e **idiopática** (33%). La parálisis se puede producir por afectación del **núcleo ambiguo** (por tumores intracraneales, accidentes cerebrovasculares y enfermedades desmielinizantes), del **nervio vago** (tumores de base de

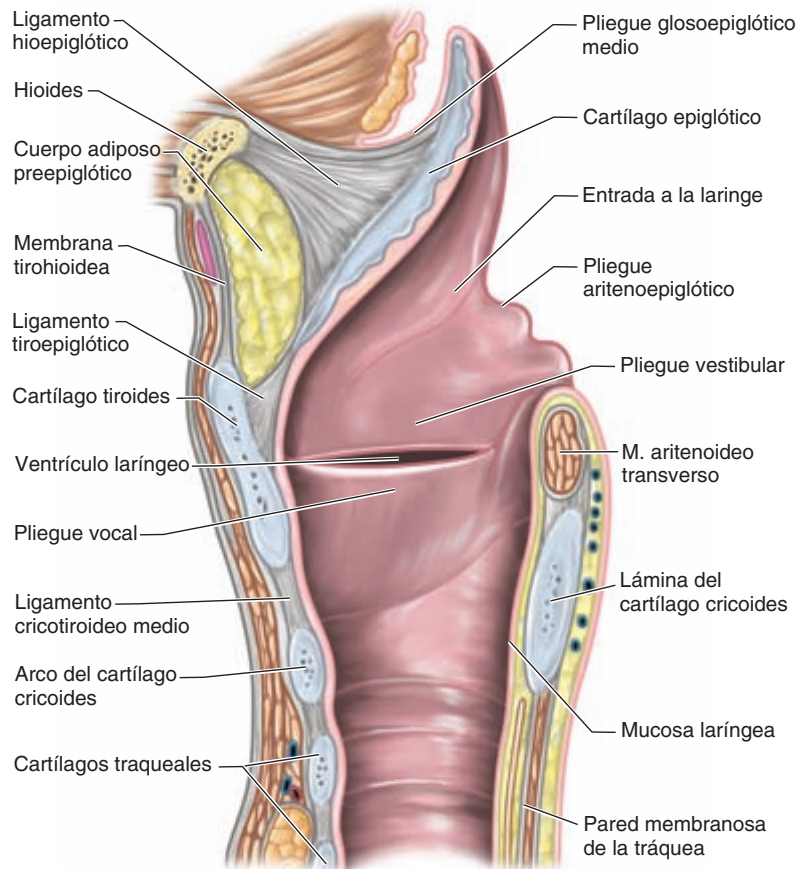


Fig. 4-38. Corte sagital de la laringe, vista medial.

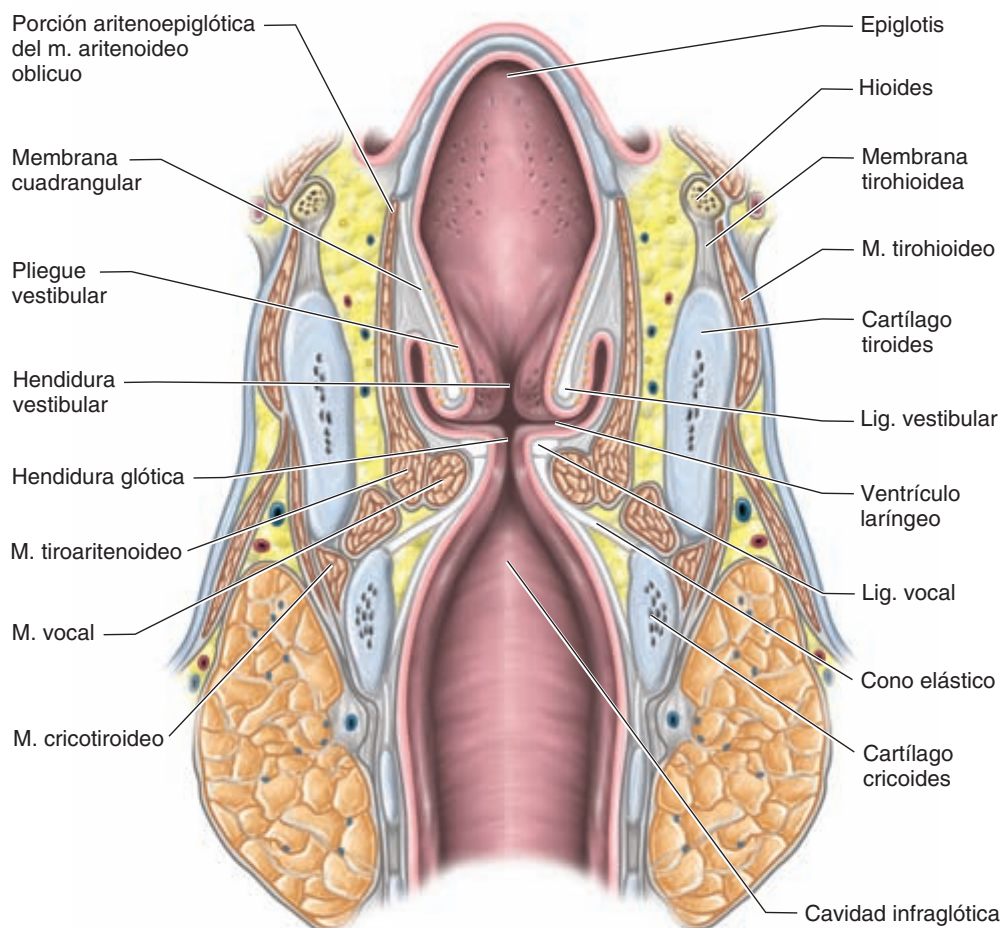


Fig. 4-39. Corte coronal de la laringe, vista posterior.

cráneo, trauma cervical) o por lesión del **nervio laríngeo recurrente**. La afectación del nervio laríngeo recurrente se puede producir por:

- lesiones torácicas o cervicales como el aneurisma de aorta, adenomegalias;
- lesiones mediastínicas: tumores de la glándula tiroideas, esofágicos, pulmonares o del mediastino;
- trauma;
- tiroidectomía;
- neurotoxinas: arsénico, mercurio;
- infecciones neurotóxicas (difteria);
- lesiones o cirugías de la columna cervical;
- infecciosas: enfermedad de Lyme o virales.

La **parálisis bilateral** de los pliegues vocales se produce por cirugías tiroideas o cervicales, intubación endotraqueal, trauma y por enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. En la parálisis bilateral, los dos pliegues vocales están generalmente ubicados 2 a 3 mm de la línea mediana, la voz es buena pero de intensidad limitada. La vía aérea es inadecuada, hay estridor y disnea. El riesgo de aspiración es mayor.

Vascularización y drenaje linfático de la laringe

La vascularización de la laringe proviene principal-

mente de las **arterias laríngeas superiores e inferiores** (véase más arriba) (**fig. 4-41**).

El drenaje venoso está formado por las **venas laríngeas superiores**, que terminan en las venas tiroideas superiores y las **venas laríngeas inferiores** que drenan su sangre hacia las venas tiroideas inferiores (véase más arriba).

Los **vasos linfáticos** que están **por encima** de los **pliegues vocales** siguen a la arteria laríngea superior y terminan en los nodos cervicales profundos superiores. Los vasos linfáticos que están **por debajo** de los **pliegues vocales** terminan en los nodos pretraqueales y paratraqueales, que drenan en los nodos cervicales profundos inferiores (**fig. 4-42**).

Inervación de la laringe

La inervación sensitiva y motora de la laringe está dada por los nervios laríngeo superior y laríngeo recurrente, ambos ramos del nervio vago (véase más arriba) (**fig. 4-41**).

Tráquea cervical

La tráquea es un **cilindro** formado por **arcos cartilagosos** que están cerrados en su porción posterior

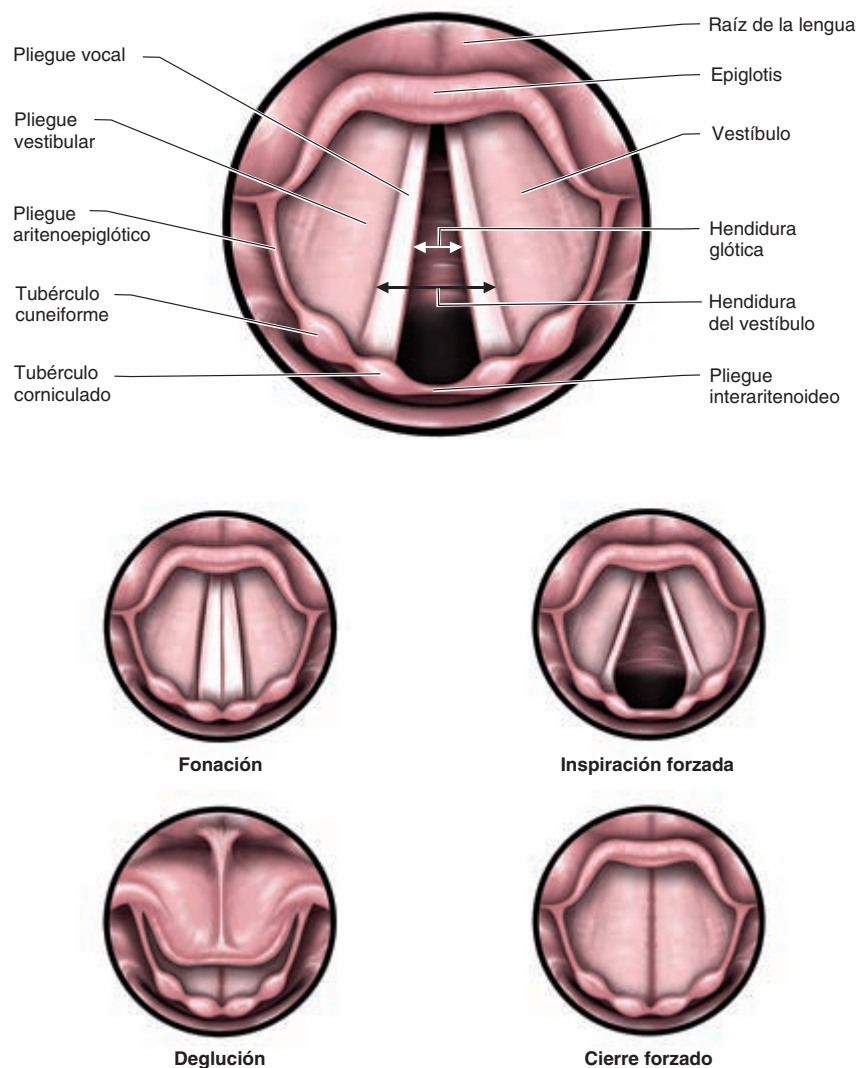


Fig. 4-40. Laringoscopia. Vista laringoscópica de la laringe.

por el **músculo traqueal**, formado por fibras musculares lisas transversales. Estos arcos o anillos traqueales están unidos por los **ligamentos anulares**. La **función** de la tráquea es transportar el aire hacia y desde los pulmones y propulsar las micropartículas hacia la faringe con ayuda de las cilias de su mucosa. La **porción cervical de la tráquea** se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides, donde termina la laringe, hasta el borde superior del manubrio del esternón.

En dirección lateral la tráquea está relacionada con la arteria carótida común y el lóbulo tiroideo del lado correspondiente. Del lado derecho también está el tronco braquiocefálico. Por delante de la tráquea se encuentran el istmo tiroideo, el arco venoso yugular y las venas tiroideas inferiores en la porción más inferior del cuello (**fig. 4-43**).

Irrigación de la tráquea cervical

Véase cap. 5: Tórax.

Inervación de la tráquea cervical

Véase cap. 5: Tórax.

Faringe

Véase cap. 3: Cabeza.

Laringofaringe

La **faringe** es un tubo musculofascial que forma la porción del tracto alimentario que comunica la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago. Se extiende desde la **base del cráneo** hasta el borde inferior del **cartílago cricoides** y la sexta **vértebra cervical** (**fig. 4-44**). La **laringofaringe** es la **tercera porción** de la faringe, que se comunica hacia arriba con la orofaringe y hacia abajo con el esófago; se encuentra por detrás de la laringe. Se extiende desde el **borde superior de la epiglotis** y de los pliegues faringoepiglóticos hasta el **borde inferior del cartílago tiroideo**, donde se estrecha y se continúa con el esófago. En dirección posterior está relacionada con los cuerpos vertebrales de la **cuarta, quinta y sexta vértebra cervical**. Sus paredes laterales y posterior están formadas por los músculos constrictores medios e inferiores, y la pared interna está formada por los músculos palatofaríngeos y estilofaríngeos.



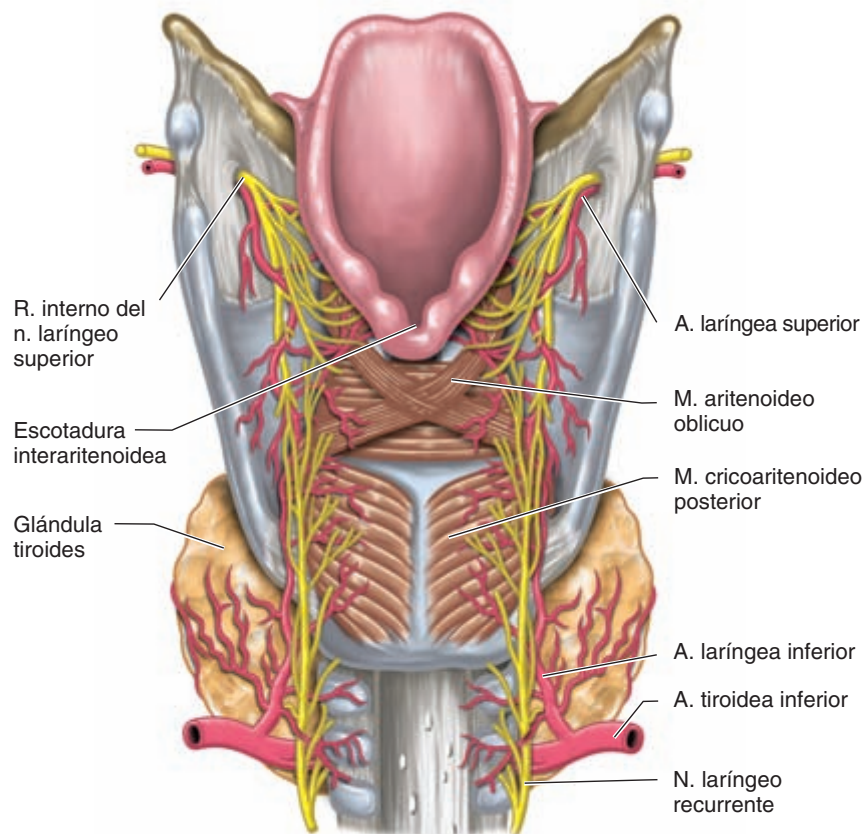


Fig. 4-41. Vascularización e inervación de la laringe, vista posterior.

El **receso piriforme** es un pequeño surco de la cavidad laringofaríngea que se encuentra a cada lado de la entrada laríngea. Lateralmente este receso está delimitado por las caras internas del cartílago tiroides y de la membrana tirohioidea. Los ramos del nervio laríngeo interno y del nervio laríngeo recurrente yacen por debajo de la membrana mucosa del receso piriforme y se pueden lesionar cuando algún cuerpo extraño se aloja en él (**cuadro 4-6**).

Vascularización de la laringofaringe

Las arterias que irrigan la laringofaringe son las **ramas faríngeas** de las **arterias tiroideas inferiores**, que se originan en el tronco tirocervical de la arteria subclavia.

Las **venas** de la faringe forman un **plexo** que drena la sangre en dirección superior hacia el **plexo pterigoideo** y en dirección inferior hacia las **venas faciales** y **yugulares internas**.

Cuadro 4-6. Áreas no musculares de la pared faríngea

Límites	Contenidos
Entre la base del cráneo y las fibras superiores del músculo constrictor superior de la faringe	Trompa auditiva Músculo tensor del velo del paladar Músculo elevador del velo del paladar
Entre los músculos constrictor superior y constrictor medio de la faringe	Nervio glossofaríngeo Músculo estilofaríngeo Ligamento estilohioideo
Entre los músculos constrictor medio y constrictor inferior de la faringe	Ramo interno del nervio laríngeo superior Arteria laríngeo superior Vena laríngeo superior
Entre el músculo constrictor inferior de la faringe y las fibras musculares circulares superiores del esófago	Nervio laríngeo recurrente Arteria laríngeo inferior Vena laríngeo inferior

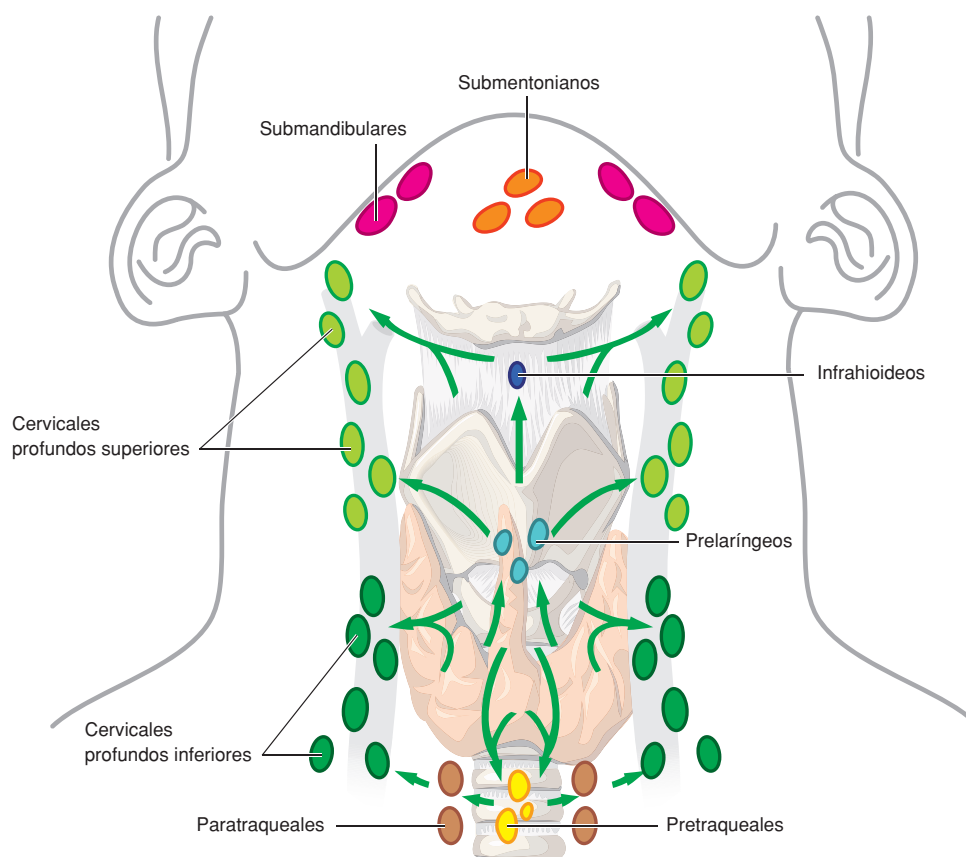


Fig. 4-42. Linfáticos de la laringe. Las flechas representan la dirección del drenaje hacia los nodos linfáticos.



Los vasos linfáticos drenan la linfa hacia los **nodos retrofaríngeos, paratraqueales e infrahioides**, que a su vez drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos.

Inervación de la laringofaringe

La **inervación motora y sensitiva** de la laringofaringe proviene del **plexo faríngeo**, que está formado

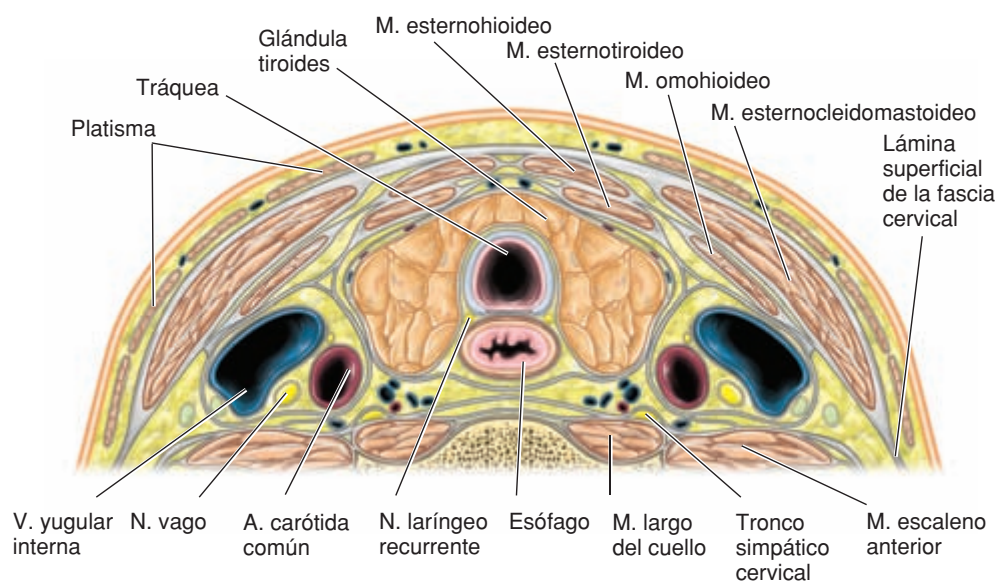


Fig. 4-43. Glándula tiroides, corte horizontal.

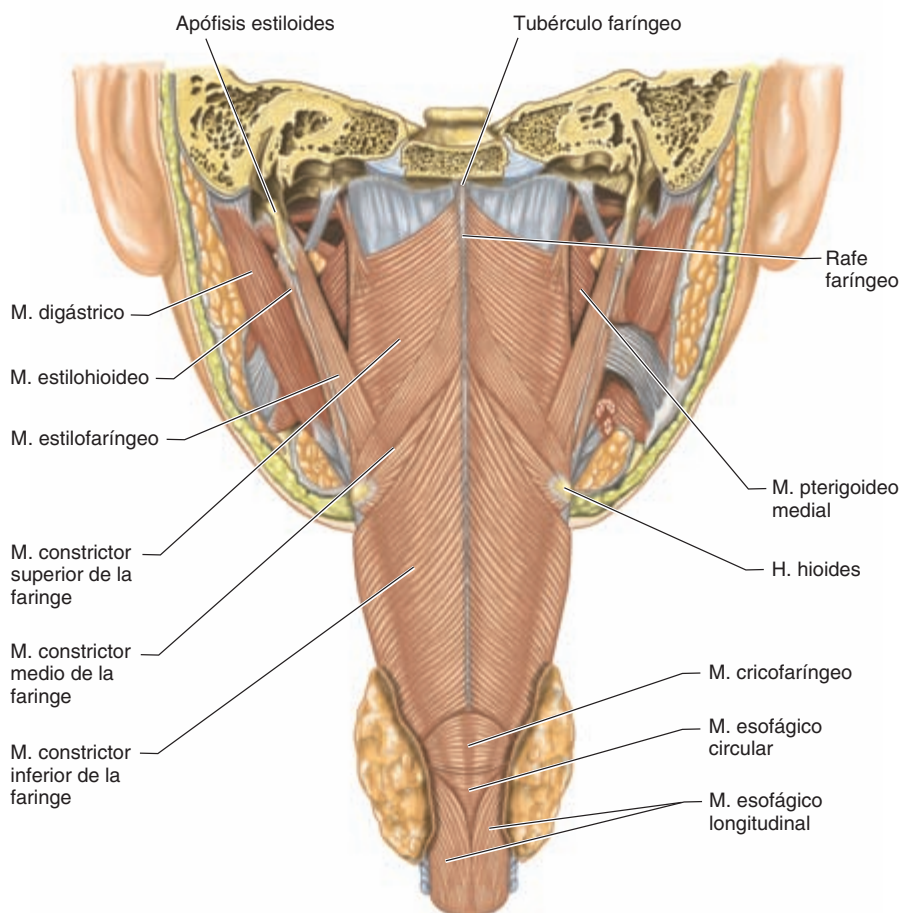


Fig. 4-44. Faringe, vista posterior.

por el **ramo faríngeo** del nervio vago, por **ramos** del **nervio laríngeo externo** que proviene del nervio laríngeo superior del **nervio vago** y por los **ramos faríngeos** del **nervio glossofaríngeo**.

Esófago cervical

El **esófago cervical** se encuentra en la profundidad de la región cervical anterior, entre la **sexta vértebra cervical** y la **segunda vértebra torácica**. Es la continuación de la laringofaringe y comienza inmediatamente a nivel del **borde inferior del cartílago cricoides**. Se inclina ligeramente hacia la izquierda cuando desciende para ingresar en el **mediastino superior**. El esófago cervical forma parte del tercio superior del esófago y por lo tanto está formado por músculo estriado.

El **esófago cervical** se relaciona en **dirección posterior** con la **columna vertebral**, de la que está separado por la lámina prevertebral de la fascia cervical y los músculos prevertebrales (véase fig. 4-43). El esófago envía tabiques sagitales posteriores que forman las paredes laterales del espacio retrofaríngeo. En **dirección anterior** está relacionado con la cara posterior de la **tráquea**, el lóbulo tiroideo izquierdo y la glándula paratiroides inferior izquierda. A nivel del **ángulo traqueoesofágico** izquierdo se relaciona con

el **nervio recurrente** izquierdo. Su **borde lateral derecho** está relacionado con la tráquea y con el nervio laríngeo recurrente derecho. Su **borde lateral izquierdo** está relacionado con la arteria carótida común izquierda, la arteria tiroidea inferior, el tronco simpático cervical y el conducto torácico.

Vascularización del esófago cervical

El **esófago cervical** está irrigado por ramas de las **arterias tiroideas inferiores**. Cada una de estas arterias emite ramas ascendentes y descendentes que se anastomosan entre sí. Las venas del esófago cervical drenan su sangre en las **venas tiroideas inferiores**. Los vasos linfáticos del esófago cervical drenan la linfa hacia los **nodos paratraqueales** y **cervicales profundos inferiores**.

Inervación del esófago cervical

La inervación del esófago cervical proviene de ramos de los **nervios laríngenos recurrentes** (fibras somáticas) (fig. 4-45) y de los ramos de los **troncos simpáticos cervicales** (fibras vasomotoras) que llegan a través del plexo que rodea la arteria tiroidea inferior.

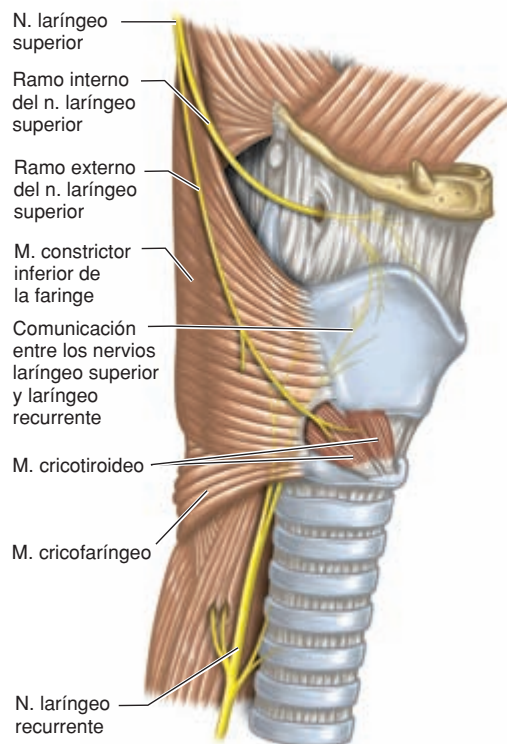


Fig. 4-45. Inervación de la laringe y la región tiroidea, vista lateral.

Glándula tiroides



La glándula tiroides está ubicada en la **región cervical anterior**, a la altura de **C5 a T1**, profunda a los músculos esternotiroides y esternohioides y por delante de la tráquea y de la laringe (**fig. 4-46**). Está formada por un **lóbulo derecho** y un **lóbulo izquierdo**, que están unidos por el istmo. Cada lóbulo consta de **tres caras** (anterolateral, posteromedial y posterior) y **dos polos**

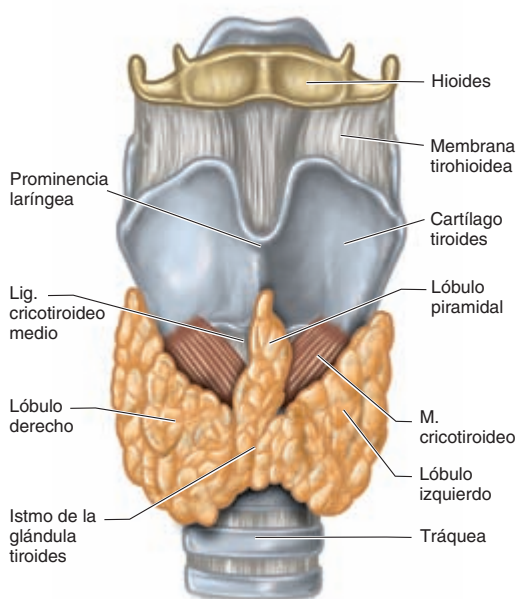


Fig. 4-46. Glándula tiroides, vista anterior.

(superior e inferior). Del borde superior del istmo asciende el **lóbulo piramidal** [pirámide de Lalouette], prolongación superior correspondiente al vestigio del conducto tirogloso que llega hasta el borde superior del cartílago tiroides. Puede llegar hasta el hueso hioides, a partir de donde se prolonga hasta el piso de la boca por medio de un "ligamento suspensor".



¿Cuáles son las dimensiones normales de la glándula tiroides?

En el adulto sus medidas son 6 por 3 por 1,5 cm y pesa entre 25 y 30 gramos. El aumento de tamaño de la glándula se denomina bocio.

La glándula tiroides está rodeada por una delgada **cápsula fibrosa** que envía tabiques hacia el interior de la glándula. La cápsula fibrosa, a su vez, está rodeada por las siguientes estructuras (de profundidad a superficie): la lámina pretraqueal de la fascia cervical con los músculos infrahioides, la lámina superficial de la fascia cervical, el platismo, el tejido subcutáneo y la piel (**véase fig. 4-43**).



¿Qué es el carcinoma papilar de la glándula tiroides?

El carcinoma papilar de tiroides es el cáncer más común de la glándula tiroides; es el cáncer endocrinológico más frecuente, pero representa sólo el 1% de los cánceres del ser humano. Alrededor del 80% de todos los cánceres de tiroides son carcinomas papilares y son más comunes en mujeres que en hombres. Se puede presentar en la infancia, pero se observa clásicamente en personas de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. El cáncer de tiroides usualmente comienza como un pequeño nódulo en la glándula tiroides. La mayoría de los tumores de la tiroides son benignos (no cancerosos). El tamaño y la forma de los nódulos tiroideos se observan por medio de la ecografía. La centellografía con ^{131}I sirve para definir si el nódulo es funcionante (caliente) o no funcionante (frío). La punción aspirativa con aguja fina permite determinar si el tumor es maligno o benigno. Las pruebas de la función tiroidea generalmente son normales en pacientes con cáncer de tiroides. El tratamiento incluye la cirugía para extirpar la mayor cantidad de tejido canceroso posible; cuanto más grande sea el tumor, mayor será la cantidad de glándula tiroidea que se deba extirpar. Con frecuencia, se extirpa toda la glándula. El tejido tiroideo remanente se puede destruir mediante tratamiento con yodo radiactivo. Después de la cirugía, la paciente necesitará tratamiento sustitutivo con

hormona tiroidea. Las complicaciones más comunes de la cirugía abarcan: extirpación accidental de la glándula paratiroides y la lesión de los nervios laríngeos, en especial el recurrente.

Arterias de la glándula tiroides



La glándula tiroides recibe su aporte sanguíneo a través de las **arterias tiroideas superior e inferior** (véase más arriba) (figs. 4-47 y 4-48). De manera inconstante, en aproximadamente el 10% de las personas, también recibe el aporte de la **arteria tiroidea ima [tiroidea media o de Neubauer]**. Esta arteria impar puede originarse a partir del arco aórtico o del tronco braquiocéfálico. Desde allí asciende por la cara anterior de la tráquea hasta el borde inferior del istmo, contribuyendo al arco infraístmico. Hay que tener en cuenta esta arteria en todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen por debajo del istmo tiroideo (por ejemplo, en las traqueotomías) ya que representa una fuente potencial de sangrado cuando está presente. Todas estas arterias se encuentran entre la lámina pretraqueal de la fascia cervical y la cápsula fibrosa, atraviesan esta última y penetran en la glándula. Las anastomosis de las arterias tiroideas son intracapsulares.



¿Cómo está irrigada la glándula tiroides?

La glándula tiroides está muy vascularizada por cuatro pedículos arteriales, dos de cada lado, que se dirigen a sus polos. La arteria tiroidea superior, rama de la arteria carótida externa, le

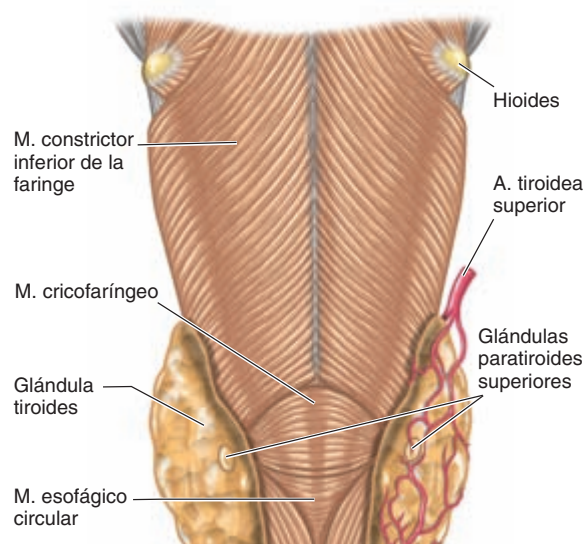


Fig. 4-48. Glándulas tiroides y paratiroides, vista posterior

provee tres ramas que se distribuyen en el polo superior del lóbulo correspondiente. La arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia, también le da tres ramas ubicadas en el polo inferior del lóbulo. Cuando está presente, la arteria tiroidea ima se dirige al istmo. Estas ramas se distribuyen por la superficie de la glándula ramificándose y dando numerosas ramas profundas y anastomosis.

Venas de la glándula tiroides

La sangre proveniente de los **espacios interlobulARES** glandulares se junta en las **venas superficiales subcapsulares**, que forman un **plexo tiroideo** sobre la superficie anterior de la glándula y por delante de la tráquea: las del **polo superior** y del **arco supraístmico** drenan hacia la **vena tiroidea superior**, que termina en la **vena facial** o directamente en la **vena yugular interna**; las de la **porción media** del lóbulo drenan la sangre hacia la **vena tiroidea media**, que termina en la **vena yugular interna** y que no está acompañada por ninguna arteria; las del **polo inferior** forman la **vena tiroidea inferior** que desemboca en la **vena braquiocéfálica** del lado correspondiente.

Drenaje linfático de la glándula tiroides

Los vasos linfáticos de la glándula tiroides, que transcurren por el tejido conectivo interlobular, se unen para formar un plexo subcapsular que drena la linfa. Los **vasos linfáticos** de las porciones **mediales** de la glándula pueden: 1) Llegar al borde **superior** del istmo y de ahí drenan la linfa a los nodos **prelaríngeos**; 2) Llegar al borde **inferior** del istmo y de ahí drenan la linfa a los nodos **pretraqueales** y luego a los nodos **paratra-**

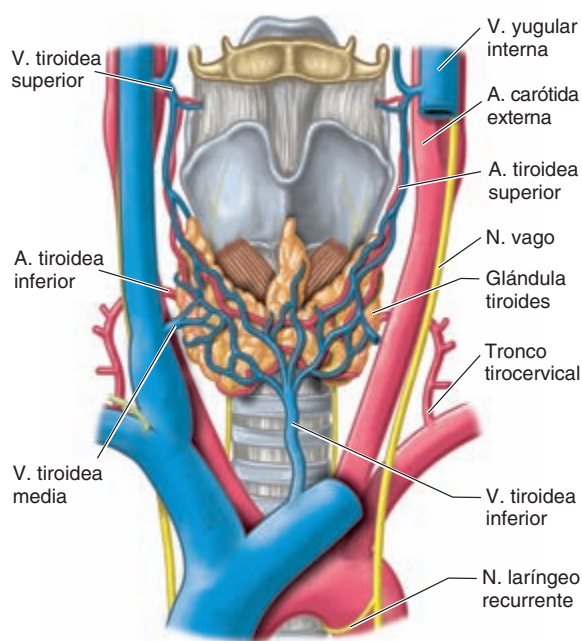


Fig. 4-47. Irrigación de la glándula tiroides, vista anterior.

Cuadro 4-7. Drenaje linfático de las vísceras del cuello

Laringe	Nodos infrahioideos	Nodos cervicales laterales profundos superiores	Tronco yugular que desemboca en el ángulo venoso
	Nodos prelaríngeos Nodos pretraqueales Nodos paratraqueales	Nodos cervicales laterales profundos inferiores	
Tiroides	Nodos pretraqueales	Nodos cervicales laterales profundos superiores Nodos cervicales laterales profundos inferiores	
Faringe	Nodos retrofaríngeos	Nodos cervicales laterales profundos superiores Nodos cervicales laterales profundos inferiores	
Esófago	Nodos yuxtaesofágicos	Nodos cervicales profundos	

queales. Los **vasos linfáticos** de las porciones **laterales** de la tiroides drenan la linfa siguiendo el recorrido de las arterias: ascienden con la arteria tiroidea superior o descienden con la arteria tiroidea inferior, para llegar a los **nodos profundos superiores e inferiores** (de la cadena yugular interna). Algunos vasos linfáticos pueden drenar hacia los nodos braquiocefálicos o al conducto torácico (**cuadro 4-7**).

Nervios de la glándula tiroides

Los nervios de la glándula tiroides provienen de los **ganglios simpáticos cervicales superior, medio e inferior**. Llegan a la glándula a través de los plexos periarteriales cardíaco y de las arterias tiroideas superior e inferior. Son fibras vasomotoras, que producen vasoconstricción. No influyen en la regulación de la secreción hormonal (**fig. 4-49**).



¿Cuáles son las relaciones de la glándula tiroides?

La glándula se encuentra ubicada en la celda visceral del cuello, cubierta por los músculos infrahioideos y delante de los cartílagos tiroides y cricoides. Abraza los bordes del esófago y la laringofaringe. El istmo se relaciona con los cartílagos traqueales segundo y tercero. La tiroides se extiende desde el nivel de la quinta vértebra cervical hasta la primera torácica. La cara posterior del lóbulo tiroideo se relaciona con el paquete vasculonervioso del cuello, las glándulas paratiroides y los nervios laríngeos recurrentes.

Glándulas paratiroides

Las glándulas paratiroides son pequeñas glándulas anexas a la glándula tiroides que secretan hormona paratiroidea, la cual participa en la regulación del calcio sanguíneo.

Es esencial conocer el **desarrollo** de las **glándulas paratiroides** para comprender la anatomía macroscópica y sus relaciones. El epitelio de la **tercera bolsa faríngea** da origen a las **paratiroides inferiores** y al **timo**. Las paratiroides inferiores siguen la migración del timo hacia la región cervical inferior y se ubican normalmente cerca del polo tiroideo inferior (junto a él y por detrás), generalmente en un plano anterior al nervio laríngeo recurrente. A partir de la **cuarta bolsa faríngea** se desarrollan las **paratiroides superiores**, que al final de la migración se ubican cerca del nervio laríngeo recurrente o posterior a él, en la entrada a la laringe, en el área cricotiroidea, tras el polo superior de la tiroides o en posición retroesofágica. Alteraciones en la migración normal de estas glándulas son las que dan lugar a las **localizaciones ectópicas**. Las **paratiroides inferiores** son las que con más probabilidad pueden situarse ectópicamente en el **timo** o en el **mediastino anterior y superior**. Las **paratiroides superiores** ectópicas pueden localizarse en el **lóbulo tiroideo** o en el **mediastino superior y posterior**.

Habitualmente encontramos **cuatro glándulas paratiroides** localizadas a lo largo de la cara posterior de la tiroides: **dos superiores** y **dos inferiores**, pero pueden presentarse variaciones numéricas (**fig. 4-49**). En un trabajo de Gilmour y cols., sobre 527 autopsias, en el 80% se encontraron cuatro glándulas, en el 6% cinco, en el 13% tres y en el 1% más de cinco glándulas.

Respecto de las **características macroscópicas**, presentan un **color ocre** o caramelo en su estado natural, que se torna pardo oscuro o negro cuando la glán-



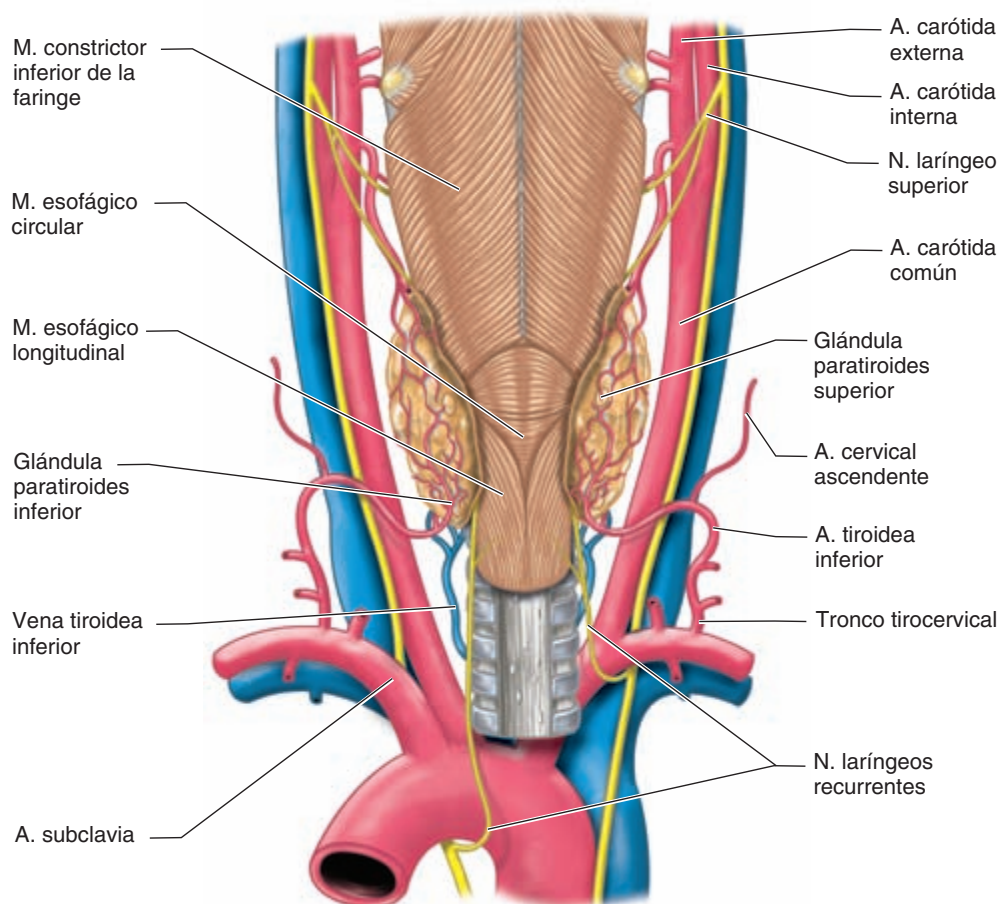


Fig. 4-49. Inervación de la región tiroidea, vista posterior.

dula se manipula o si su irrigación sanguínea está comprometida. Su **forma** es **ovoide** (83%), alargada (11%), bilobulada (5%) o multilobulada (1%). Su **tamaño** es de 6 mm de longitud, 4 mm de ancho y 2 mm de espesor. El **peso** de cada glándula es de **30-40 mg**.

Las paratiroides inferiores y las superiores están irrigadas generalmente por ramas de la **arteria tiroidea inferior** y raras veces por la arteria tiroidea superior o por ambas. Las **venas** son tributarias de las venas tiroideas correspondientes y los linfáticos drenan en los nodos linfáticos cervicales profundos y paratraqueales. Los **nervios** acompañan a las arterias.



¿Cómo se puede producir la extirpación de las glándulas paratiroides?

La ubicación de las paratiroides las pone en riesgo de ser extirpadas involuntariamente durante la cirugía de la glándula tiroides. La falta de las paratiroides produce tetania con espasmos musculares y calambres que pueden llevar a la muerte por paro respiratorio. Para evitar su resección se aíslan las glándulas paratiroides con su vascularización durante la cirugía de la tiroides.

Regiones topográficas



El cuello se divide, teniendo en cuenta ciertos reparos anatómicos superficiales, en las regiones esternocleidomastoidea, cervical anterior, cervical lateral (triángulo posterior del cuello) y cervical posterior. El propósito de esta división es lograr transmitir fácilmente la ubicación de una estructura determinada, una lesión o una enfermedad (p. ej., un tumor).

Región esternocleidomastoidea

La **región esternocleidomastoidea** está delimitada por los bordes anterior y posterior del **músculo esternocleidomastoideo**, la **apófisis mastoideas**, la **línea nugal superior** arriba y la **clavícula** abajo. Por delante de esta región está la región cervical anterior y por detrás está la región cervical lateral. En la **porción inferior** de la región esternocleidomastoidea, entre los fascículos esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo, queda delimitada la **fosa supraclavicular menor**.

En la región esternocleidomastoidea encontramos el músculo esternocleidomastoideo, la porción superior de la vena yugular externa, el nervio auricular mayor y el nervio cervical transversario. En la fosa supraclavicular menor encontramos la porción inferior de la vena yugular interna.

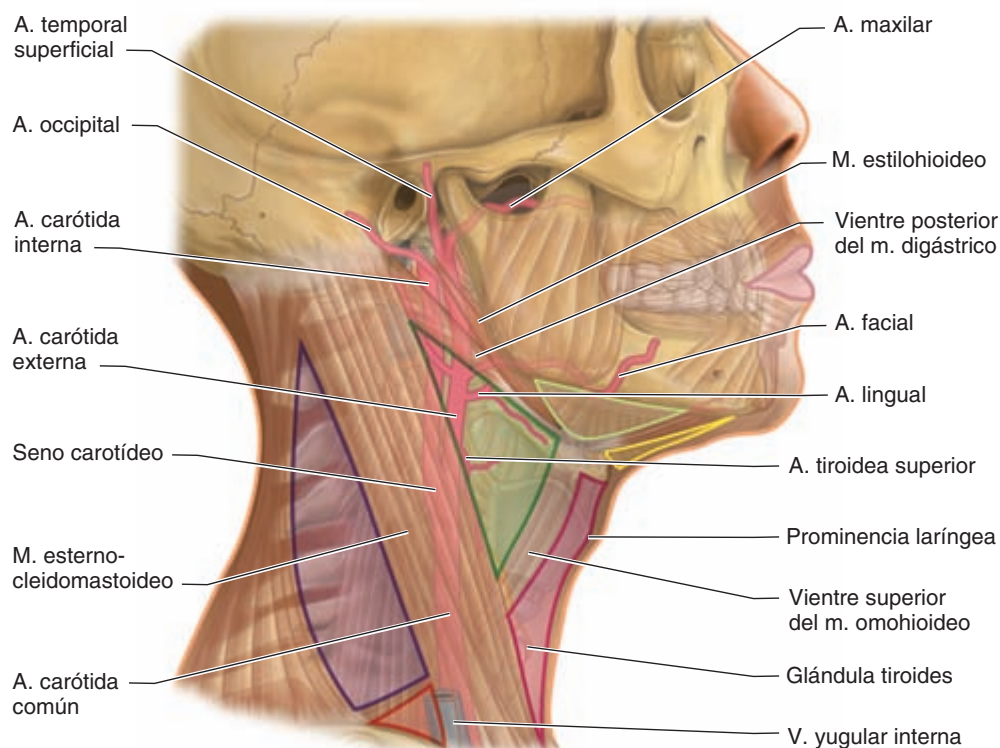


Fig. 4-50. Regiones cervicales, vista lateral. Véase fig. 4-51 para los nombres de las regiones.

Región cervical anterior (triángulo cervical anterior)

La **región cervical anterior** está delimitada medialmente por la **línea mediana**, lateralmente por el borde anterior del **músculo esternocleidomastoideo** y arriba por el borde inferior de la **mandíbula**. Esta región a su vez se divide en el **triángulo submandibular** [digástrico], el **triángulo submentoniano**, el **triángulo carotídeo** y el **triángulo muscular** (fig. 4-50).

Triángulo submandibular

El **triángulo submandibular** [digástrico] está delimitado por los **vientres anterior y posterior** del **músculo digástrico** y por el borde inferior de la **mandíbula**. El plano profundo del triángulo está formado por los músculos milohioideo, hiogloso y constrictor medio de la faringe. El contenido del triángulo submandibular está formado principalmente por la glándula submandibular, los nervios hipogloso y milohioideo, una porción de la arteria y de la vena facial, y los nodos linfáticos submandibulares.

Triángulo submentoniano

El **triángulo submentoniano** es un triángulo impar que está delimitado por abajo por el cuerpo del **hioides**, que forma la base, lateralmente por los **vientres anteriores** de los **músculos digástricos derecho e izquierdo** y arriba por la porción media de la **mandíbula**, que forma el vértice del triángulo. El piso de este triángulo está formado por los **músculos**

milohioideos. El contenido del triángulo submentoniano está constituido por pequeñas venas que confluyen para formar la vena yugular anterior y los nodos linfáticos submentonianos.

Triángulo carotídeo

El **triángulo carotídeo** está delimitado medialmente por el **vientre superior** del **músculo omohioideo**, lateralmente por el borde anterior del **músculo esternocleidomastoideo** y arriba por el **vientre posterior** del **músculo digástrico**. El contenido de este triángulo está formado por: la arteria carótida común (que a la altura del borde superior del cartílago tiroideo se divide en sus dos ramas), el seno carotídeo, el glomus carotídeo, la vena yugular interna, el nervio vago, el asa cervical y los nodos cervicales profundos.

Triángulo muscular

El **triángulo muscular** está delimitado medialmente por la **línea mediana**, lateralmente por el borde anterior del **músculo esternocleidomastoideo** y arriba por el **vientre superior** del **músculo omohioideo**. El contenido del triángulo muscular está formado por los músculos y vísceras infrahioideas.

Región cervical lateral (triángulo cervical posterior)

La **región cervical lateral** es un **triángulo** que está delimitado adelante por el borde posterior del **músculo**

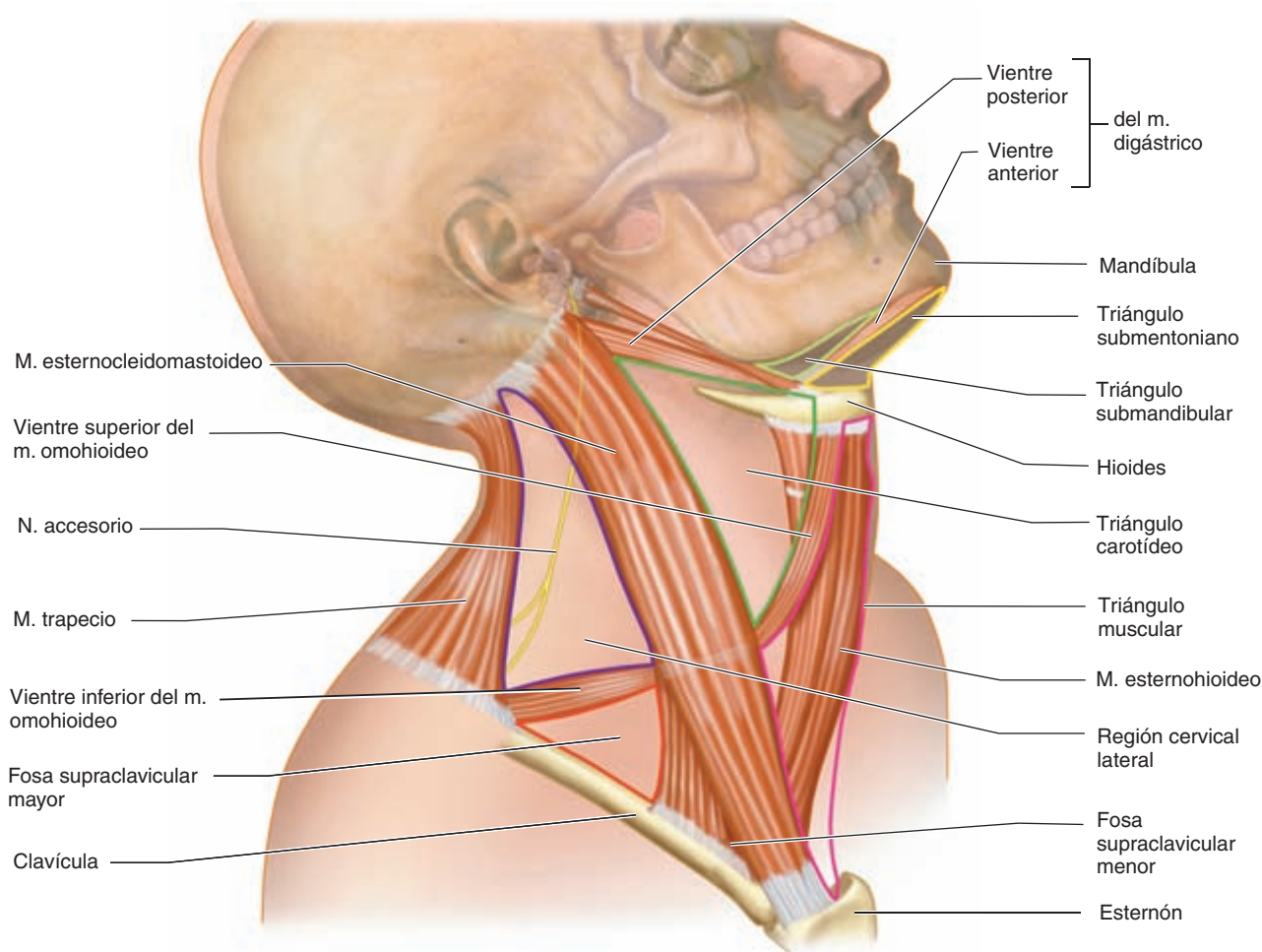


Fig. 4-51. Regiones cervicales, vista lateral. Límites de las regiones y puntos de referencia del cuello. En verde oscuro: triángulo carotídeo. En violeta: región cervical lateral. En anaranjado: fosa supraclavicular mayor. En rosa: triángulo muscular. En verde claro: triángulo submandibular. En amarillo: triángulo submentoniano.

esternocleidomastoideo, atrás por el borde anterior del músculo **trapecio** y abajo por la **clavícula**. El **vientre inferior** del **músculo omohioideo** a su vez divide la región cervical lateral en un **triángulo occipital**, por encima y detrás del vientre posterior, y un **triángulo omoclavicular**, por abajo y adelante (**fig. 4-51**).

En el **triángulo occipital** encontramos parte de la vena yugular externa, la arteria cervical transversa, los ramos posteriores del plexo cervical, el nervio accesorio, los troncos del plexo braquial y algunos nodos linfáticos cervicales.

En el **triángulo omoclavicular** encontramos la tercera porción de la arteria subclavia, parte de la vena subclavia, nodos linfáticos supraclaviculares y la arteria supraescapular. La depresión de la piel en este triángulo es la fosa supraclavicular mayor (**fig. 4-52**).

Región cervical posterior

La **región cervical posterior** es la región del cuello que está ubicada por detrás del borde anterior del **músculo trapecio**. En esta región se encuentran el músculo trapecio y los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. En la profundidad de esta región se halla la región o triángulo suboccipital (**véase cap. 2: Dorso**).

La **columna vertebral** y sus accidentes óseos constituyen una referencia importante de los niveles en los que se localizan órganos y estructuras del cuello (**recuadro 4-1**).

Mediante la observación de las formas superficiales y la palpación de los accidentes óseos y las formaciones blandas, se pueden localizar las estructuras de la región cervical y establecer sus relaciones (**recuadro 4-2**).

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver las estructuras óseas, articulares, musculares y nerviosas ubicadas en el cuello (**recuadro 4-3**).

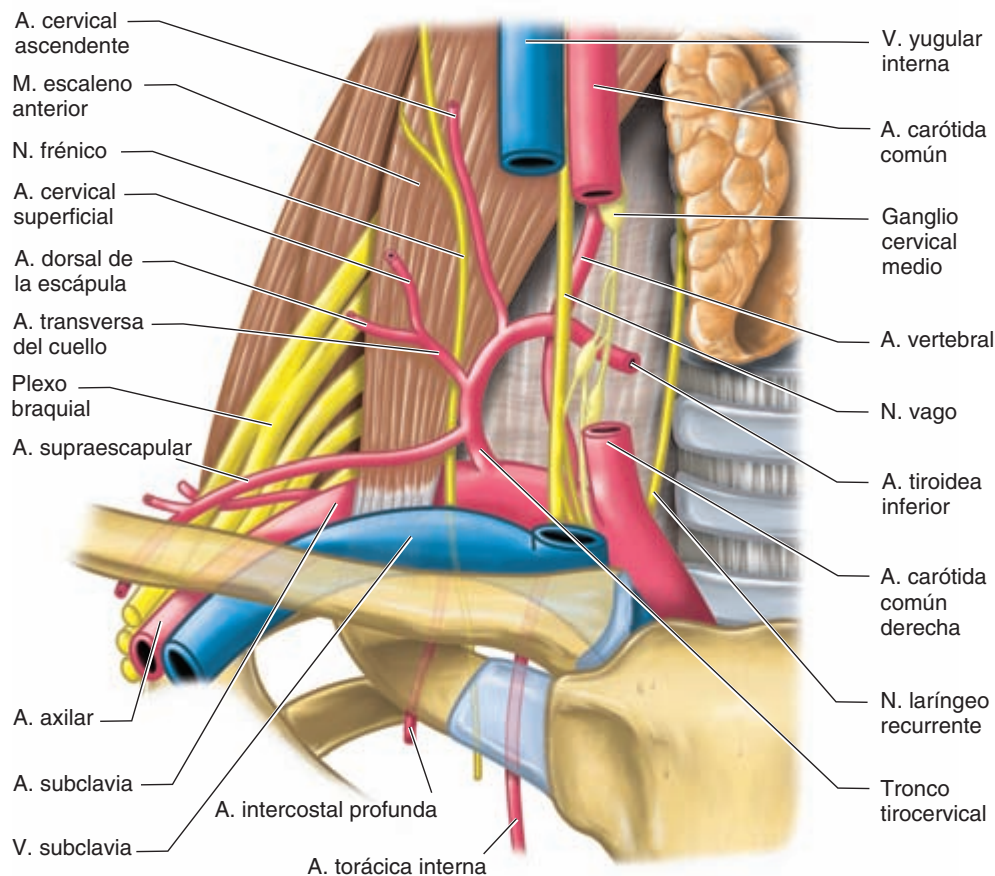


Fig. 4-52. Contenido de la fosa supraclavicular mayor derecha, vista anterior.

Recuadro 4-1. Anatomía proyectiva

El **borde inferior de la mandíbula** se proyecta a nivel del disco intervertebral entre la segunda y la tercera vértebra cervical.

El **hueso hioides** se encuentra a nivel de la tercera vértebra cervical.

La **división de la arteria carótida común** se ubica en el mismo plano horizontal que el disco intervertebral entre la tercera y la cuarta vértebra cervical y el borde superior del cartílago tiroides.

Los extremos inferiores de la **laringe** y la **faringe** se proyectan a nivel de la sexta vértebra cervical.

La **escotadura yugular del esternón** se ubica a nivel del disco intervertebral entre la segunda y tercera vértebra torácica (**véase cuadro 4-1**).

La **vaina carotídea** con su contenido se proyecta con una dirección vertical que pasa por el triángulo carotídeo y profunda a la región esternocleidomastoidea.

La **glándula tiroides** se proyecta dentro de los triángulos musculares, con sus lóbulos localizados a los lados de la laringe y la tráquea, parcialmente cubiertos por los bordes mediales de los músculos esternocleidomastoideos (**fig. R4-1-1**).

El **nervio accesorio** se localiza en la parte superior de la región cervical lateral, con un recorrido oblicuo de arriba hacia abajo y de anterior a posterior, entre los bordes del esternocleidomastoideo y el trapecio.

En la profundidad de la fosa supraclavicular mayor se localizan los **troncos del plexo braquial**.

En la fosa supraclavicular menor, profundamente, se proyecta el extremo inferior de la **vena yugular interna**, próxima a su unión con la **vena subclavia**.



Recuadro 4-1. Anatomía proyectiva (Cont.)

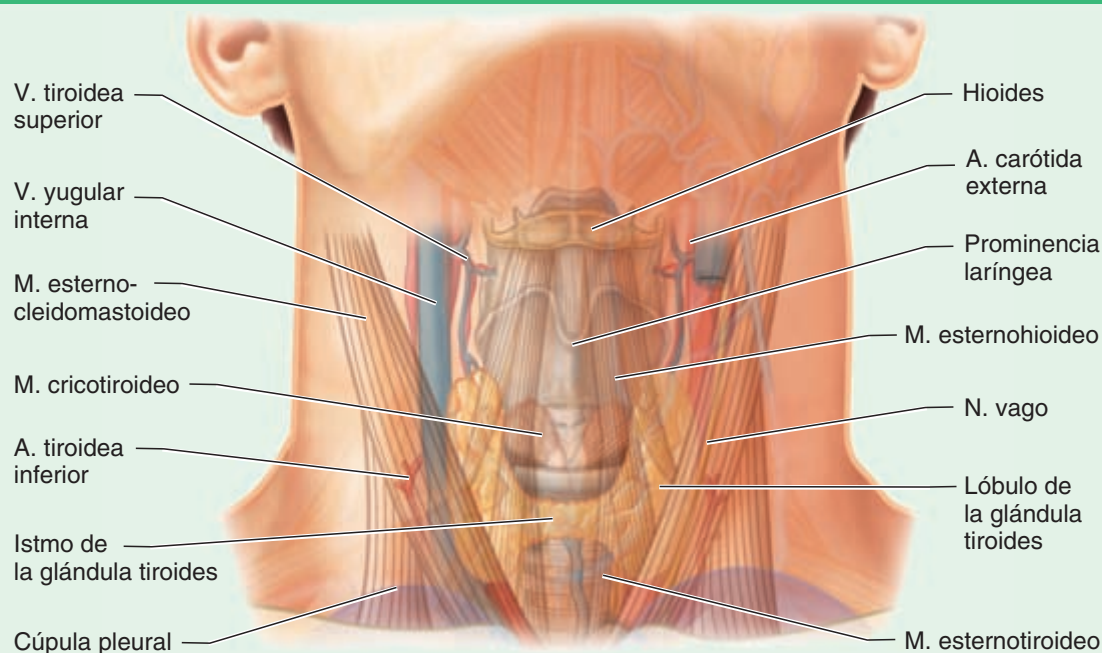


Fig. R4-1-1. Glándula tiroides, proyección en la superficie del cuello.

Recuadro 4-2. Anatomía de superficie y palpatoria

La piel del cuello es delgada. En el espesor del tejido subcutáneo se encuentra el **músculo platisma**. La contracción de este músculo tensa la piel y marca la dirección de sus fibras en la superficie.

El **músculo esternocleidomastoideo** constituye la principal referencia muscular del cuello. Sus bordes se pueden resaltar mediante la elevación del mentón y la rotación contralateral activa de la cabeza del paciente. La **escotadura yugular** queda delimitada por las inserciones esternales de los músculos de ambos lados, en el extremo inferior del triángulo muscular del cuello. La **fosa supraclavicular menor** se ubica entre las inserciones esternal y clavicular del esternocleidomastoideo.

El borde anterior del **músculo trapecio** se puede resaltar ascendiendo los hombros contra resistencia.

La **vena yugular externa** tiene un trayecto vertical que cruza superficialmente al músculo esternocleidomastoideo y presenta un recorrido entre el ángulo de la mandíbula y la fosa supraclavicular mayor. Si la vena está ensanchada por su contenido sanguíneo, su relieve es visible. Las maniobras que aumentan la presión dentro del tórax dificultan el retorno venoso y aumentan el calibre de la vena.

La **prominencia laríngea** se ve y se palpa por debajo del hioides. Por encima de la prominencia se localiza la depresión correspondiente a la **escotadura tiroidea superior**.

La depresión blanda en la línea media, entre el borde inferior del cartílago tiroides y el arco del cartílago cricoides, indica la posición del **ligamento cricotiroides medio**.

El **pulso carotídeo** se localiza por detrás del borde posterior del cartílago tiroides, inmediatamente por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo.

La **arteria subclavia** se puede palpar profundamente en la fosa supraclavicular mayor, por detrás de la unión del tercio medial y el tercio distal de la clavícula. Presionando con mayor fuerza se puede comprimir la arteria sobre la primera costilla.

La **glándula submandibular** es palpable por debajo de la porción posterior del borde inferior de la mandíbula, en el triángulo submandibular. Los nodos linfáticos submandibulares se ubican superficialmente a la glándula. La **arteria facial** cruza el borde inferior de la mandíbula por delante del ángulo del hueso y del borde anterior de la inserción del músculo masetero.

La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical se reconoce como **vértebra prominente** porque se palpa fácilmente sobre todo con la flexión del cuello.

Recuadro 4-3. Medios de diagnóstico por imágenes

El estudio **radiográfico** del cuello radica básicamente en el estudio de la **columna cervical**, ya tratada en el capítulo 2. La administración de medio de contraste baritado por vía oral permite obtener imágenes en proyecciones anteroposterior y lateral, para el estudio de la **faringe** y el **esófago** (fig. R4-3-1). Se pueden examinar los movimientos del paladar, la lengua y la faringe, durante la fonación y la deglución del paciente, por medio de una videorradiografía en proyección lateral.

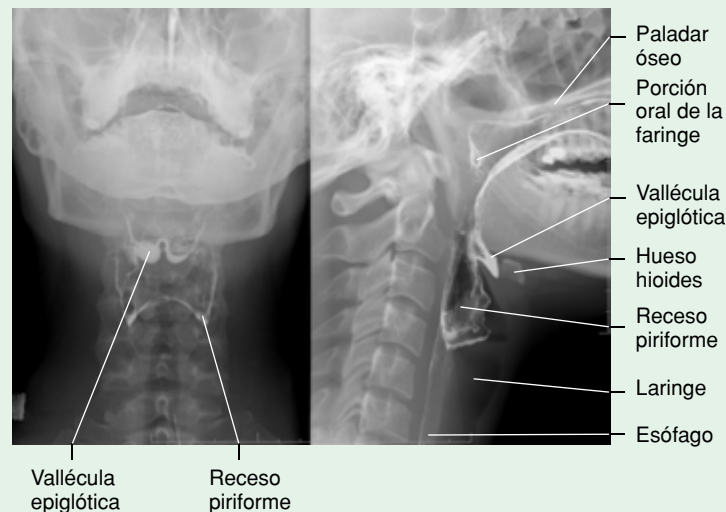


Fig. R4-3-1. Radiología contrastada de faringe en proyecciones anteroposterior y lateral. Esta técnica utiliza sales de bario como contraste, lo que permite estudiar las paredes de la faringe y el esófago.

Otras técnicas radiográficas utilizadas para la obtención de imágenes de la **glándula tiroides** brindan poca información, por lo cual se realizan estudios por tomografía computarizada y resonancia magnética.

Los cortes provistos por la tomografía computarizada, al no presentar superposición de estructuras, permiten visualizar las diferentes densidades de los órganos del cuello con mayor detalle (figs. R4-3-2, R4-3-3 y R4-3-4). El principal inconveniente en el estudio de la parte superior de cuello son los empastes metálicos de los dientes. Éstos causan artefactos radiados que imposibilitan el correcto diagnóstico de la imagen. Habitualmente se utiliza refuerzo de contraste intravenoso para mostrar las venas yugulares y las arterias carótidas, así como para visualizar procesos tumorales.

El estudio del cuello por **resonancia magnética** no está muy difundido a pesar de que en algunos casos tiene mayor sensibilidad que otros métodos de diagnóstico tales como la **ecografía** (fig. R4-3-5) o la tomografía computarizada y no requiere la utilización de medios de contraste en la mayoría de ellos. Las series de cortes axiales en T1 y T2 (figs. R4-3-6, R4-3-7 y R4-3-8) permiten evaluar procesos inflamatorios y la estadificación de tumores. Se pueden realizar

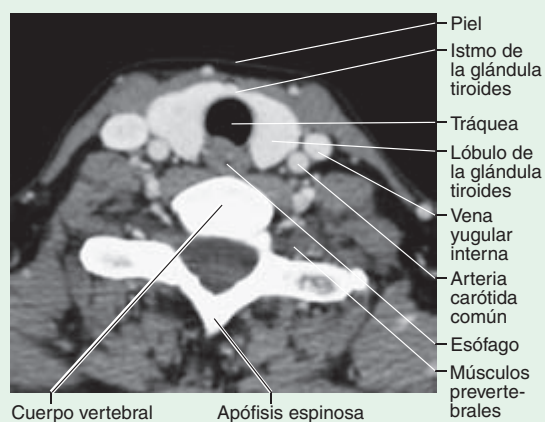


Fig. R4-3-2. Tomografía computarizada, corte axial del cuello que permite ver la captación de contraste yodado a nivel de la glándula tiroides; también se contrastan los vasos del cuello.

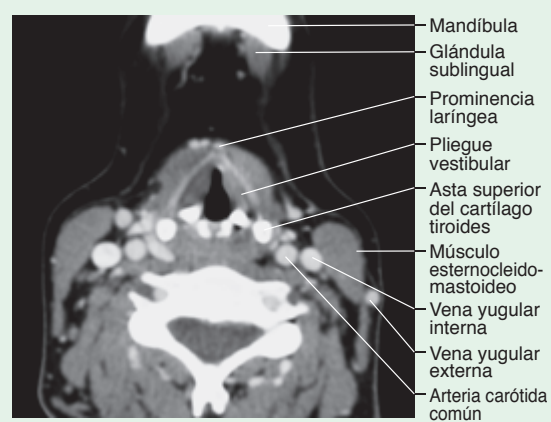


Fig. R4-3-3. Tomografía computarizada de cuello a nivel de la laringe, con contraste intravenoso. Se ven la mucosa laríngea y los vasos del cuello hiperdensos por la captación del contraste yodado administrado.

Recuadro 4-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

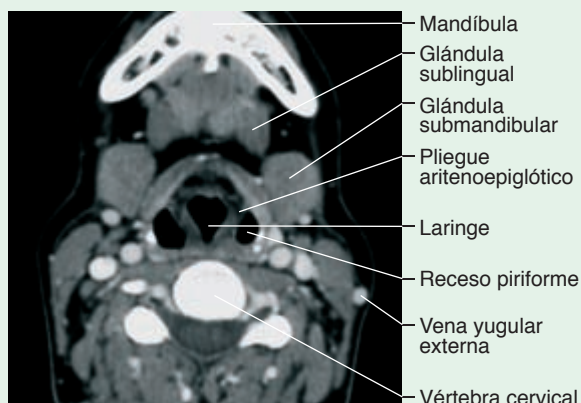


Fig. R4-3-4. Tomografía computarizada de cuello a nivel del piso de la boca, con contraste intravenoso. Se ven los vasos del cuello contrastados.

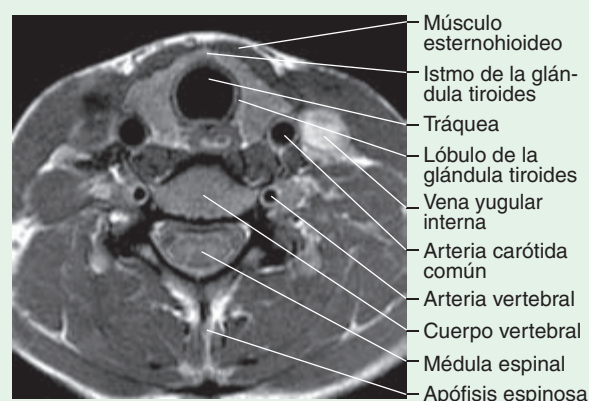


Fig. R4-3-6. Resonancia magnética, secuencia protónica, ponderada en T2, corte horizontal a nivel de la glándula tiroides, donde se observan ésta y los vasos del cuello.

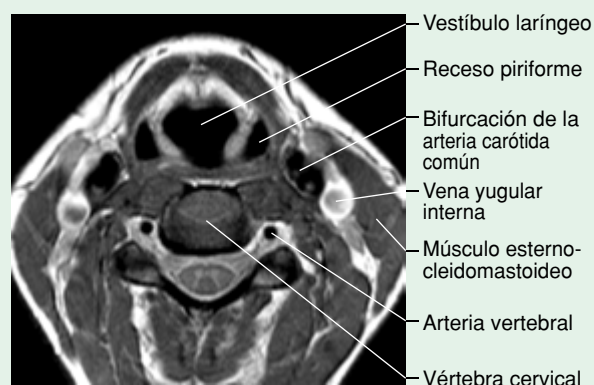


Fig. R4-3-8. Resonancia magnética de cuello ponderada en T1 con contraste intravenoso, corte a nivel del vestíbulo laríngeo.

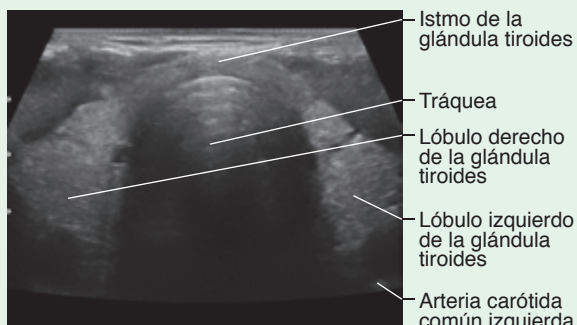


Fig. R4-3-5. Ultrasonografía de la glándula tiroides, en plano transversal, que permite ver la glándula y su relación con la tráquea y los vasos del cuello.

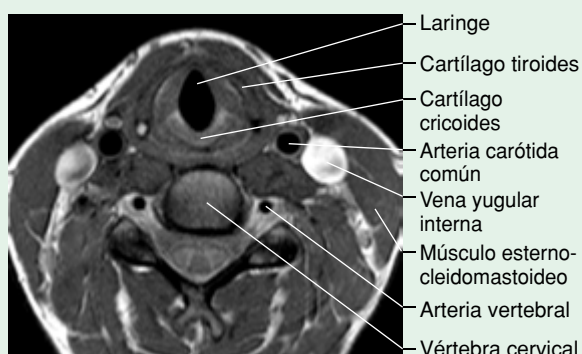


Fig. R4-3-7. Resonancia magnética de cuello, ponderada en T1 con contraste intravenoso. Se ve cómo se contrastan las venas yugulares internas.



Fig. R4-3-9. Resonancia magnética, corte en el plano sagital paramediano, ponderada en T1. Esta imagen permite ver la columna cervical, la cavidad bucal y las vísceras cervicales: faringe, laringe, tráquea y esófago.

Recuadro 4-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

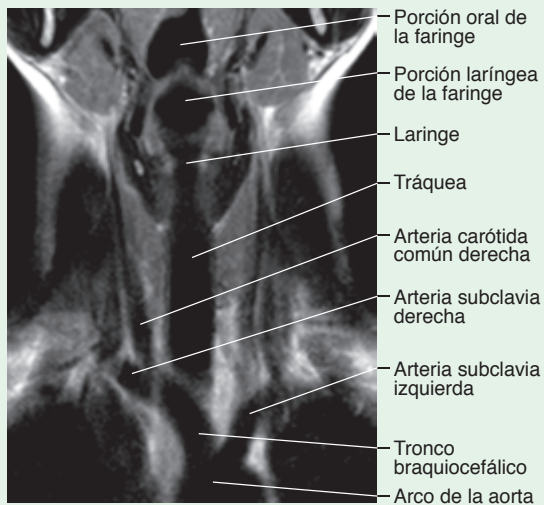


Fig. R4-3-10. Resonancia magnética, corte en el plano coronal, ponderada en T2, que permite ver las porciones de la faringe, la laringe, la tráquea y los grandes vasos.

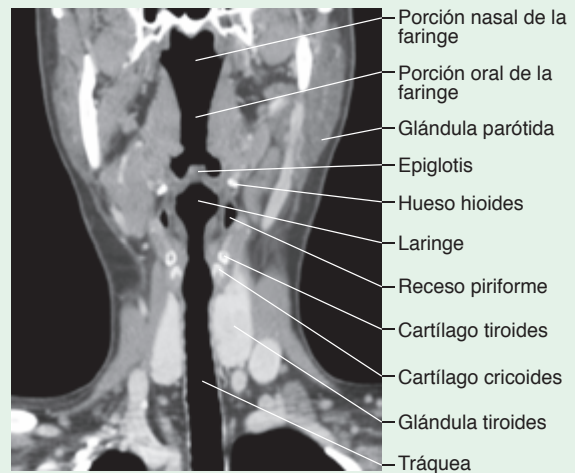


Fig. R4-3-11. Tomografía computarizada, reconstrucción multiplanar (mpr) en el plano coronal del cuello, con contraste intravenoso, que permite ver los vasos y la glándula tiroides.

series de secciones en los planos coronal y sagital para el estudio de la faringe, la laringe y los elementos musculares (**figs. R4-3-9, R4-3-10 y R4-3-11**).

La **angiorresonancia magnética** permite el estudio de las arterias carótidas y vertebrales. En la mayoría de los casos no requiere la administración de contraste intravenoso (**fig. R4-3-12**).

La **ecografía**, por su rapidez y bajo costo, es el método de estudio más utilizado en la práctica diaria. Nos brinda información de los órganos blandos y masas tumorales o quísticas. Se pueden estudiar los vasos con la técnica **Doppler** (**figs. R4-3-13, R4-3-14 y R4-3-15**). Este estudio muestra la dirección y velocidad del flujo de las arterias y venas, lo cual nos permite evaluar si los vasos presentan algún tipo de obstrucción.

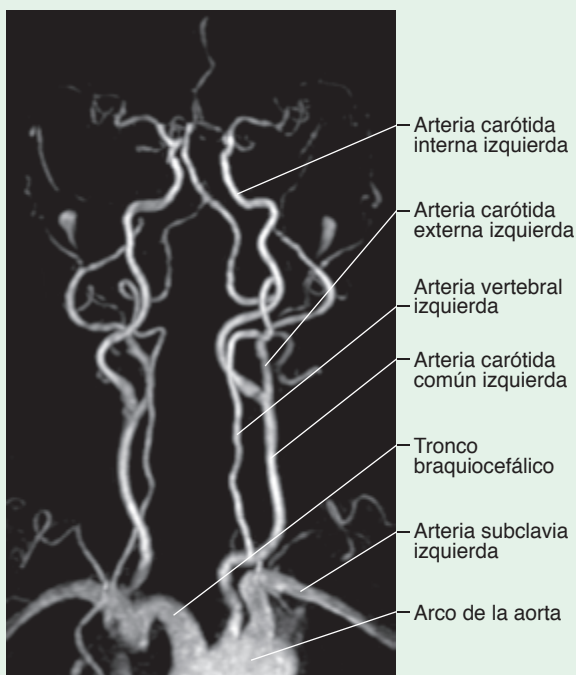


Fig. R4-3-12. Angiorresonancia de los vasos del cuello en una reconstrucción volumétrica con la administración de contraste, que permite ver el trayecto de las arterias carótidas comunes y sus ramas.

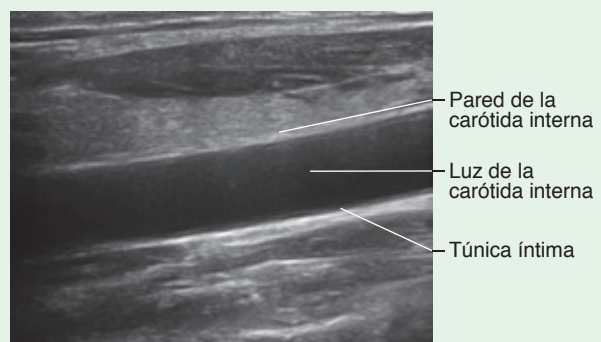


Fig. R4-3-13. Ultrasonografía de la arteria carótida interna, en un plano longitudinal. Se ven el espesor intimal y la luz del vaso.

Recuadro 4-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

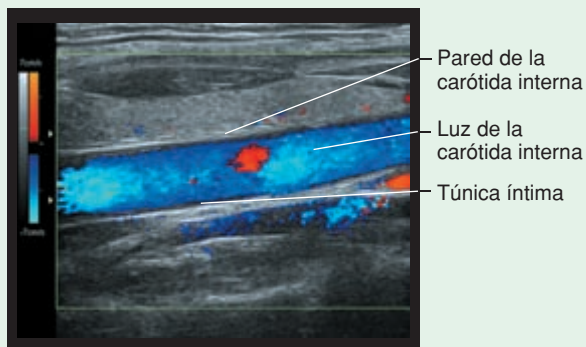


Fig. R4-3-14. Ultrasonografía Doppler color de la arteria carótida interna, en un plano longitudinal. Se ven el espesor intimal y la luz del vaso.

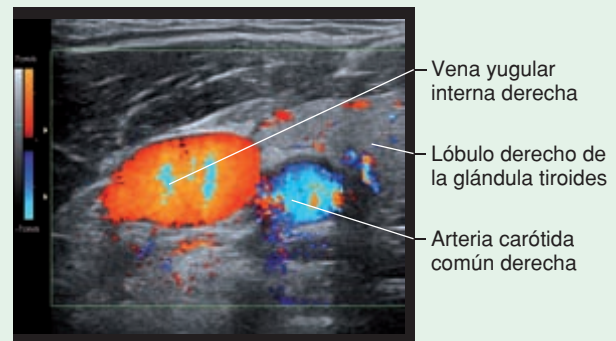


Fig. R4-3-15. Ultrasonografía Doppler color de la arteria carótida interna, en un plano transversal, que permite ver la arteria carótida común y la vena yugular interna.

Se puede realizar la **reconstrucción tridimensional** a partir de la combinación de los cortes tomográficos sucesivos representando las superficies de los huesos y los vasos (figs. R4-3-16 y R4-3-17).

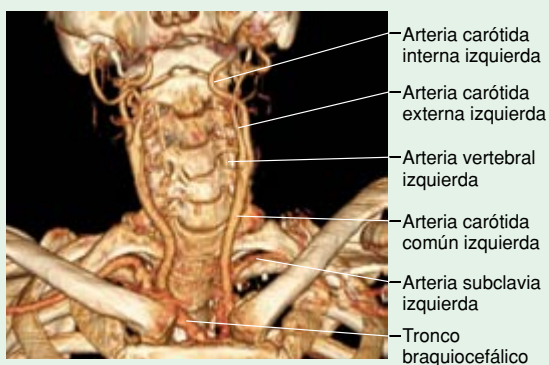


Fig. R4-3-16. Angiotomografía de los vasos arteriales de cuello, con proceso de reconstrucción 3D que permite ubicar espacialmente los elementos y sus relaciones.

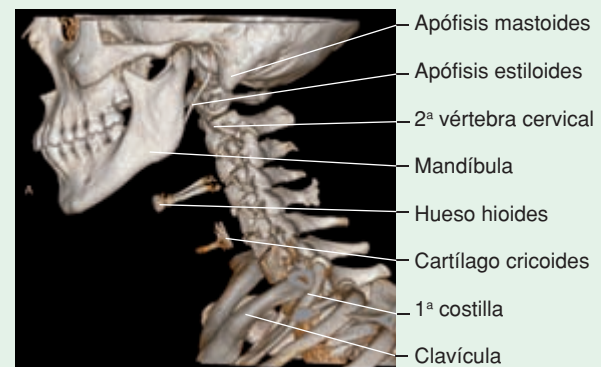


Fig. R4-3-17. Reconstrucción volumétrica por tomografía computarizada de las estructuras óseas del cuello en una vista lateral izquierda, donde se ven el hueso hioides y la calcificación del cartílago cricoides.



Véanse más imágenes de Medios de diagnóstico.



Resolución del caso clínico

Luego de la cirugía la paciente presentó disfonía debida a una lesión quirúrgica del nervio recurrente derecho. La señorita C. T. completó el tra-

tamiento médico oncológico y de rehabilitación con recuperación de la voz a los ocho meses.

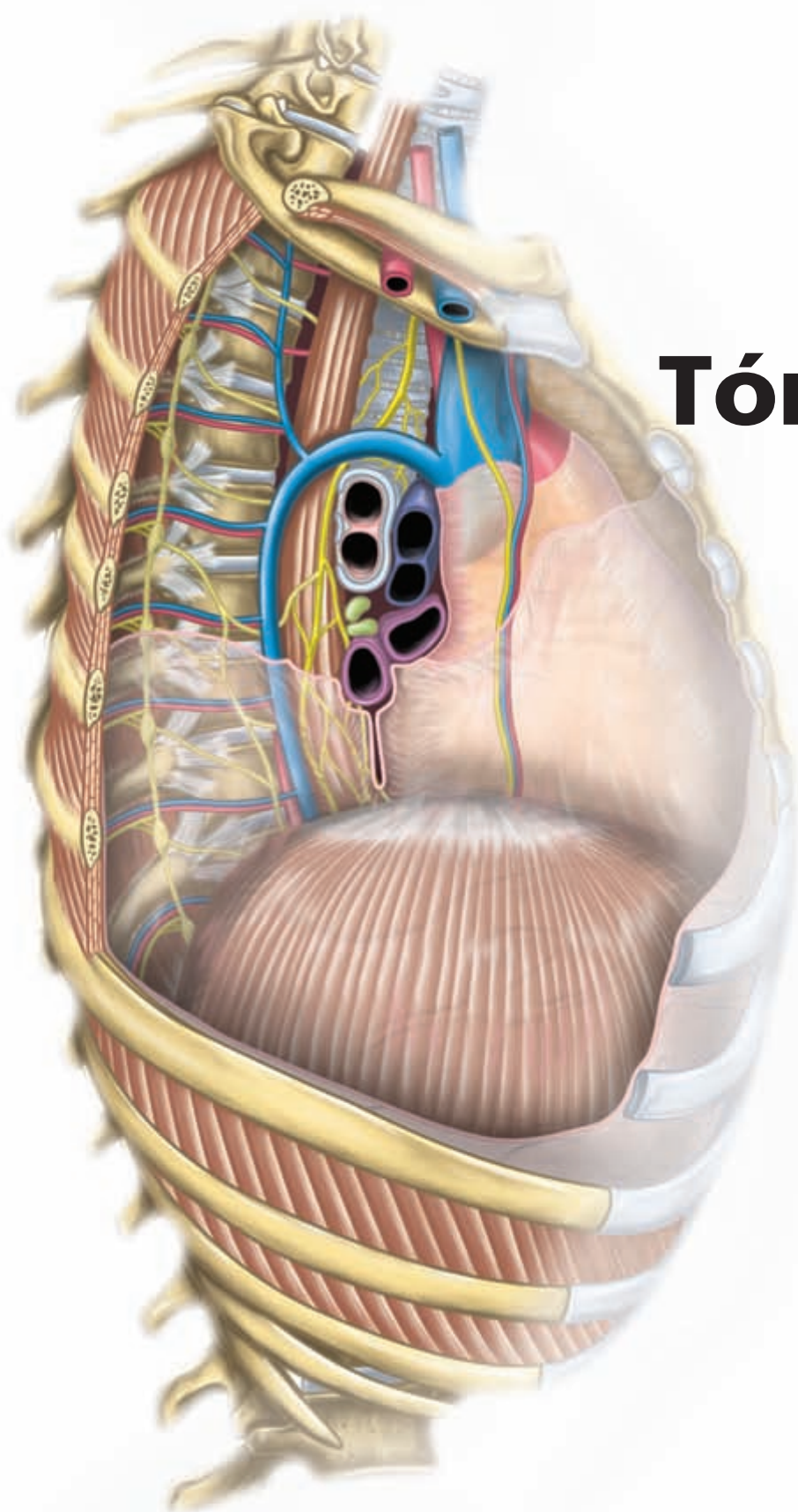


Autoevaluación

Bibliografía

- Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
- Dawes Laughin C, Bova R, Carter P. Retropharyngeal abscess in children. ANZ Journal Surgery. 2002;72:417-20.
- Grodinsky M, Holyoke E. The fascia and fascial spaces of the head and neck and adjacent regions. Am J Anat. 1938;63:367-408.
- Honguero Martínez AF, Arnau Obrer A, Fernandez C, Saumench Pernamon R, Estors M, Canto Amengod A. Descending Necrotizing Mediastinitis Treatment by Transcervical Thoracic Drainage. Arch Bronconeumol. 2005;A1 (5):293-4.
- Kiernan P, Hernandez A, Byrne WD, Bloom K, Diccio B, Hetrick V, et al. Descending Cervical Mediastinitis. The Annals of Thoracic Surgery. 1998;65:1483-8.
- Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.
- Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.
- Ramsarrop L, Singh B, Allopi L, Moodley J, Portalo P, Satyopal KS. The surgical anatomy of the parotid fascia. Surgical Radiology Anatomy. 2006;28:33-7.
- Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

5

Tórax

Tórax

PARED TORÁCICA

- 416 Esqueleto de la pared torácica
- 422 Caja torácica
- 426 Músculos de la pared torácica
- 433 Movimientos de la pared torácica
- 434 Vascularización e inervación de la pared torácica

CAVIDAD TORÁCICA

- 444 Vísceras
 - 444 Tráquea
 - 445 Bronquios
 - 448 Pulmones
 - 456 Pleura
- 460 Mediastino
 - 465 Corazón
 - 489 Pericardio
 - 493 Grandes vasos arteriales del mediastino
 - 496 Venas de la gran circulación
 - 497 Sistema linfático
 - 498 Nervios del mediastino
 - 499 Timo
 - 500 Esófago

Resumen conceptual

- Entre el cuello y el abdomen, se ubica la parte del cuerpo humano que tiene como soporte a la caja torácica ósea: el **tórax**. Muchas veces el término pecho es mal utilizado como sinónimo de tórax. El pecho hace referencia a la región superior y anterior del tórax, correspondiente a las regiones pectorales.
- El **límite superior** del tórax es una **abertura** que da paso a estructuras que provienen del cuello o se dirigen a él. El **límite inferior** es el **músculo diafragma**.
- El tórax se divide en **regiones topográficas anteriores, laterales y posteriores**. Entre las primeras ubicamos la **región preesternal** (por delante del esternón); el **triángulo clavipectoral o deltopectoral** (limitado por la clavícula y los músculos pectoral mayor y deltoides); la **fosa infraclavicular** (depresión cutánea del triángulo clavipectoral) y la **región pectoral** (sobre el músculo pectoral mayor). Ésta se subdivide en **lateral** (lateral a las regiones mamaria e inframamaria), **mamaria e inframamaria**. Las regiones laterales del tórax corresponden a la **región axilar** (entre ambos pliegues axilares) y la **fosa** del mismo nombre. El **dorso** o espalda presenta como subregiones la porción torácica de la región vertebral, la **región escapular** (sobre la escápula) y la **región infraescapular** (situada entre la región escapular y la región lumbar).
- En la **porción central del tórax**, dentro de la caja torácica se encuentra el **mediastino**. Éste es una región topográfica comprendida **entre los dos pulmones** (específicamente, entre las dos pleuras mediastínicas) y contiene estructuras vitales tales como el **corazón**, la aorta, las venas cavas, la tráquea, el esófago, los nervios vagos, entre otros elementos.





Caso clínico 5-1: Infarto agudo de miocardio

El señor M. J. D., de 44 años, fue hospitalizado de urgencia por presentar un dolor precordial de tipo opresivo y quemante, dolor en el hombro izquierdo (omalgia), náuseas, vómitos, sensación de asfixia y sudoración de instalación aguda. Tiene como antecedentes: hipertensión arterial, ser fumador (tabaquismo), alimentación rica en grasa, colesterol alto y no realizar ejerci-

cio físico (sedentarismo). Al ingreso, junto con la valoración física y la anamnesis, se realizaron: un electrocardiograma (ECG) que mostró trastornos de la conducción eléctrica y determinación de enzimas cardíacas que confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio anterolateral extenso. Se derivó al paciente a la Unidad Coronaria y se inició tratamiento médico.

PARED TORÁCICA

La **pared torácica** se encuentra formada desde la superficie a la profundidad por la piel, el tejido subcutáneo (que en la región anterior contiene las glándulas mamarias), la fascia muscular, los músculos (algunos de ellos se proyectan a regiones vecinas como la región posterior del cuello y el miembro superior), las estructuras osteoarticulares (en la región posterior se ve reforzada por las escápulas que forman parte de la estructura ósea de la cintura pectoral) y la fascia endotorácica.

La caja torácica no es una estructura rígida, sino que las articulaciones y los músculos le dan una flexibilidad importante para poder cumplir con una de las principales funciones del tórax: participar en la dinámica ventilatoria y colaborar en la respiración.

El **diafragma** es una estructura muscular que, debido a un interjuego de presiones entre la cavidad abdominal y la caja torácica, se abomba hacia arriba manteniendo una concavidad inferior, lo que permite que muchos órganos intraabdominales queden protegidos por la pared torácica. El ejemplo más representativo es el hígado.

Las **principales funciones** del tórax son: proteger a los pulmones y el corazón (órganos vitales), mantener junto a las pleuras una presión negativa interna (presión subatmosférica) para evitar el colapso de los pulmones y permitir la respiración, y ser el punto de unión de los miembros superiores y el cuello (**recuadro 5-1**).

Dolor torácico

El dolor torácico puede producirse por múltiples causas. La sintomatología más característica es la que se asocia a patología cardíaca. El dolor torácico puede ser visceral, referido, de origen mediastínico o somático. Puede estar asociado a patología respiratoria, digestiva y osteomuscular. El interrogatorio o anamnesis, así como el examen físico, deben estar dirigidos a descartar con mayor rapidez y eficacia las causas que ponen en riesgo

la vida del paciente. El dolor torácico de origen isquémico cardíaco (dolor profundo, aplastante, opresivo) debe ser lo primero que hay que descartar.

Disnea

Es una sensación consciente y desagradable de respiración anormal. Puede tener origen cardíaco, respiratorio o psicológico, o bien estar asociada a cuadros de anemia, hipotensión y shock, obesidad grave, sedentarismo y falta de estado físico. Se la clasifica en grados del I al IV, desde la disnea que aparece ante grandes esfuerzos (grado I) hasta la disnea en reposo (grado IV).

Esqueleto de la pared torácica

*El **esqueleto de la pared torácica** está constituido por: el **esternón**; **12 pares de costillas**, de las cuales, las siete primeras costillas se denominan verdaderas y las cinco siguientes, falsas, entre éstas, a las últimas dos se las describe como flotantes, y las **12 vértebras torácicas** con sus respectivos **discos intervertebrales**.*

Eternón

El **esternón** es un hueso impar, medio y simétrico. Es un **hueso plano** y grueso situado en la parte anterior del tórax, entre los cartílagos costales derecho e izquierdo. Mide de 15 a 20 cm de longitud. Su espesor disminuye en forma gradual de arriba hacia abajo (**fig. 5-1**).

El esternón es un hueso que puede fácilmente distinguirse y palpase sobre la superficie corporal en toda su longitud. El **ángulo del esternón** marca la unión entre

Recuadro 5-1. Anatomía topográfica del tórax

Región toracoabdominal

Se corresponde con el nivel supracolónico y se divide en tres compartimentos que de derecha a izquierda son: el subfrénico derecho o hepático (en el hipocondrio derecho ocupado principalmente por el hígado), el subfrénico izquierdo o gastroesplénico (en el hipocondrio izquierdo ocupado principalmente por el fundus gástrico) y el celíaco o epigástrico.

La altura de las cúpulas diafragmáticas en relación con el esqueleto es variable; está subordinada a la forma del tórax, al momento respiratorio y al tono de las musculaturas diafragmática y abdominal (por esta misma razón la pared anterior del abdomen es considerada como toracoabdominal). En la espiración forzada, la cúpula diafragmática derecha asciende hasta el cuarto espacio intercostal, mientras que la cúpula diafragmática izquierda no pasa el quinto espacio intercostal. Entre las dos cúpulas, la porción horizontal corresponde a una línea que va del borde inferior del cuarto cartílago costal derecho hasta la quinta articulación esternocostal izquierda.

Por lo antedicho, la región diafragmática es una zona intermedia entre el tórax y el abdomen; se denomina región toracoabdominal y se encuentra oculta por la pared torácica anterior. La oblicuidad del diafragma, que desciende muy abajo en su parte más posterior y permanece más alto en la región anterior, hace que esta zona no sea horizontal sino convexa en el tórax. Tanto es así que un corte horizontal del tórax que pase a nivel de la décima vértebra torácica abarca el tórax como el abdomen.